



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας

Περιβάλλον πειραματισμού με Data-Spaces με χρήση FIWARE και i4Trust

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάκος Σωτήριος

Επιβλέπων: Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Αθήνα, Ιούνιος 2026



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας

Περιβάλλον πειραματισμού με Data-Spaces με χρήση FIWARE και i4Trust

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάκος Σωτήριος

Επιβλέπων: Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την Ημέρα, Μήνας, Έτος.

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

.....
Ονοματεπώνυμο ΔΕΠ
Βαθμίδα, ΑΕΙ

Αθήνα, Ιούνιος 2026

.....

Κάκος Σωτήριος

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright ©Κάκος Σωτήριος, Έτος.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η ανάγκη για ασφαλή και ελεγχόμενο διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ οργανισμών αποτελεί μια από τις κεντρικές προκλήσεις της εποχής μας. Οι Χώροι Δεδομένων (Data Spaces) προτείνουν μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, στην οποία κάθε οργανισμός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων του ενώ παράλληλα μπορεί να τα μοιράζεται με τρίτους υπό αυστηρά καθορισμένους όρους.

Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιεί ένα λειτουργικό Data Space, χρησιμοποιώντας τις ανοιχτές τεχνολογίες FIWARE και το πλαίσιο εμπιστοσύνης i4Trust / iSHARE. Η αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε οργανώνεται σε τρία λογικά επίπεδα, το επιβολής πολιτικής, το επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας, και το επίπεδο δεδομένων. Ο έλεγχος πρόσβασης βασίζεται σε ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και JSON Web Tokens, ενώ ο μηχανισμός εκχώρησης εξουσιοδότησης του iSHARE επιτρέπει στον πάροχο να ορίζει με ακρίβεια ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα.

Για την αξιολόγηση του συστήματος επιδείχθηκε ένας κύκλος εκχώρησης πρόσβασης μεταξύ δύο υποθετικών οργανισμών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ζήτησης ενέργειας νοικοκυριών από το Plegma Dataset, μοντελοποιημένα σε μορφή NGSI-LD. Εφόσον ένας καταναλωτής δεδομένων έχει εγγραφεί στον χώρο δεδομένων και για αυτόν έχουν οριστεί οι κατάλληλες πολιτικές πρόσβασης, τότε πράγματι αποκτά πρόσβαση μόνο στους πόρους για τους οποίους του έχει εκχωρηθεί ρητή άδεια, και κάθε μη εξουσιοδοτημένο αίτημα απορρίπτεται.

Η εργασία αποτελεί ένα αναπαραγώγιμο σημείο αναφοράς για μελλοντικές υλοποιήσεις Data Spaces, συνοδευόμενη από αναλυτική τεκμηρίωση του κάθε βήματος, αυτοματοποιημένα scripts στησίματος και λεπτομερή καταγραφή των πρακτικών προκλήσεων που δεν είναι εμφανείς από τις θεωρητικές προδιαγραφές.

Λέξεις Κλειδιά: Data Spaces, FIWARE, i4Trust, iSHARE, NGSI-LD, Έλεγχος Πρόσβασης, JSON Web Tokens, Εκχώρηση Εξουσιοδότησης, Ψηφιακή Κυριαρχία

Abstract

The need for secure and controlled data sharing between organizations is one of the central challenges of our time. Data Spaces propose a decentralized approach in which each organization retains full control over its data while being able to share it with third parties under strictly defined conditions.

This thesis implements a functional Data Space using open-source FIWARE technologies and the i4Trust/iSHARE trust framework. The architecture is organized into three logical layers: policy enforcement, trust and identity, and data. Access control relies on X.509 digital certificates and JSON Web Tokens, while the iSHARE delegation mechanism allows the data provider to define with precision who has access to which data.

To evaluate the system, an access delegation cycle was demonstrated between two hypothetical organizations, using real household energy demand data from the Plegma Dataset, modeled in NGSI-LD format. Once a data consumer has been registered in the data space and the appropriate access policies have been defined, the consumer indeed gains access only to the resources for which explicit permission has been granted, and every unauthorized request is rejected.

This work constitutes a reproducible reference point for future Data Space implementations, accompanied by detailed documentation of each step, automated setup scripts, and a thorough record of practical challenges that are not apparent from the theoretical specifications.

Keywords: Data Spaces, FIWARE, i4Trust, iSHARE, NGSI-LD, Access Control, JSON Web Tokens, Delegation Evidence, Digital Sovereignty

Ευχαριστίες

Εδώ αναγράφονται προαιρετικά οι ευχαριστίες του συγγραφέα, χωρίς όμως να ξεπερνούν αυτή τη σελίδα.

Περιεχόμενα

Περίληψη	5
Abstract	7
Ευχαριστίες	9
1. Εισαγωγή	17
1.1. Κίνητρο και Πρόβλημα	17
1.2. Αντικείμενο της εργασίας	17
1.3. Δομή της εργασίας	18
2. Θεωρητικό υπόβαθρο των Data Spaces	19
2.1. Ορισμός και Βασικές Αρχές	19
2.2. Αρχιτεκτονικά Δομικά Στοιχεία	20
2.3. Κύριες Πρωτοβουλίες και Οργανισμοί	20
2.4. Το Πλαίσιο i4Trust	21
2.5. Ρόλοι σε ένα Data Space	22
3. Τεχνολογίες και Πρότυπα	23
3.1. Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού	23
3.2. Ψηφιακά Πιστοποιητικά X.509	24
3.2.1. Δομή Πιστοποιητικού	24
3.2.2. Αλυσίδα Εμπιστοσύνης (Chain of Trust)	25
3.2.3. PKCS#8 και PKCS#1	26
3.3. JSON Web Tokens (JWT)	26
3.3.1. Δομή ενός JWT	26
3.3.2. Διαφορές μεταξύ Παρόχου και Καταναλωτή JWT	28
3.4. Το Πλαίσιο iSHARE	28
3.4.1. Αναγνωριστικό EORI	29
3.4.2. Ροή Επαλήθευσης iSHARE	29
3.4.3. Πολιτικές Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (Delegation Policies)	30
3.5. OAuth 2.0	30
3.5.1. Ροή Client Credentials	31
3.6. NGSI-LD και JSON-LD	32
3.6.1. JSON-LD Context	32
3.6.2. Βασικές Λειτουργίες API	32
3.6.3. Smart Data Models	33
3.7. Αρχιτεκτονική Ελέγχου Πρόσβασης XACML	33

4. Τα Δομικά Στοιχεία της Υλοποίησης	35
4.1. FIWARE Orion-LD Context Broker	35
4.1.1. Εσωτερική Αρχιτεκτονική	35
4.1.2. Ρόλος στο Data Space	36
4.1.3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	37
4.2. Keyrock Identity Manager	37
4.2.1. Ρόλος ως Πάροχος Ταυτότητας	37
4.2.2. Ρόλος ως Μητρώο Εξουσιοδότησης	38
4.2.3. Μηχανισμός extparticipant	38
4.2.4. Επικοινωνία με τον iSHARE Satellite	38
4.2.5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	39
4.3. iSHARE Satellite	39
4.3.1. Μητρώο Συμμετεχόντων (Parties Registry)	40
4.3.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	40
4.4. Kong API Gateway	41
4.4.1. Το Plugin ngsi-ishare-policies	41
4.4.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	42
4.5. DSBA Policy Decision Point (DSBA-PDP)	43
4.5.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	43
4.6. Βάσεις Δεδομένων	43
5. Το Dataset και το Μοντέλο Δεδομένων	45
5.1. Το Plegma Dataset	45
5.2. Οντότητα Building	46
5.3. Οντότητα Device	47
5.4. Οντότητα HouseholdElectricMeasurement	48
5.5. Οντότητα EnvironmentalMeasurement	49
5.6. Το JSON-LD Context του Plegma Dataset	50
5.7. Αντιστοίχιση CSV σε NGSI-LD	51
6. Αρχιτεκτονική του Plegma Data Space	53
6.1. Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής	53
6.2. Επίπεδο Επιβολής Πολιτικής	54
6.3. Επίπεδο Εμπιστοσύνης και Ταυτότητας	55
6.4. Επίπεδο Δεδομένων	55
6.5. Δικτυακή Τοπολογία	56
7. Υλοποίηση και Στήσιμο	57
7.1. Βήμα 1: Δημιουργία Κρυπτογραφικών Πιστοποιητικών	57
7.2. Βήμα 2: Παραμετροποίηση iSHARE Satellite	59
7.3. Βήμα 3: Παραμετροποίηση Kong API Gateway	59
7.4. Βήμα 4: Παραμετροποίηση Keyrock	60
7.5. Βήμα 5: Εκκίνηση Containers	61
7.6. Βήμα 6: Δημιουργία Πολιτικής Εξουσιοδότησης	61
7.6.1. Αρχική Καταχώρηση Καταναλωτή	62
7.7. Βήμα 7: Φόρτωση Δεδομένων Plegma Dataset	63
7.8. Σύνοψη Διαδικασίας Στήσιματος	63

8. Ροές End-to-End	65
8.1. Ροή Φόρτωσης Δεδομένων (Provider Data Ingestion)	65
8.1.1. Βήμα 1: Ανάγνωση CSV	66
8.1.2. Βήμα 2: Δημιουργία iSHARE JWT	67
8.1.3. Βήματα 3–5: Επαλήθευση από το Kong	67
8.1.4. Βήμα 6: Αποθήκευση στον Orion-LD	68
8.2. Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Πάροχο	68
8.2.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT	69
8.2.2. Βήμα 2: Αίτηση GET μέσω Kong	70
8.2.3. Βήματα 3–4: Επαλήθευση JWT και Έλεγχος Issuer	70
8.2.4. Βήμα 5: Επιστροφή Αποτελέσματος	70
8.3. Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Καταναλωτή	71
8.3.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή	72
8.3.2. Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock	73
8.3.3. Βήμα 3: Επαλήθευση Καταναλωτή μέσω Satellite	73
8.3.4. Βήμα 4: Αναζήτηση Πολιτικής Εκχώρησης	73
8.3.5. Βήματα 5–6: Αίτηση GET μέσω Kong	74
8.3.6. Βήμα 7: Αξιολόγηση Πολιτικής από το Kong	74
8.4. Σύγκριση των Τριών Ροών	75
9. Επίδειξη Ελέγχου Πρόσβασης	77
9.1. Περιβάλλον Επίδειξης	77
9.2. Σενάριο 1: Πρόσβαση Χωρίς Ταυτοποίηση	77
9.3. Σενάριο 2: Πρόσβαση με Token Παρόχου	78
9.3.1. Δημιουργία iSHARE JWT Παρόχου	78
9.3.2. Ανάγνωση Δεδομένων HouseholdElectricMeasurement	79
9.3.3. Ανάγνωση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων	79
9.3.4. Ανάγνωση Δεδομένων Κτιρίου	80
9.4. Σενάριο 3: Κύκλος Εκχώρησης Πρόσβασης στον Καταναλωτή	81
9.4.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή	81
9.4.2. Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock	81
9.4.3. Βήμα 3: Πρόσβαση στα Δεδομένα Μέσω Kong	81
9.5. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Επίδειξης	82
10. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	85
10.1. Κύρια Συμπεράσματα	85
10.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις	86
Appendices	87
A'. Αρχεία Παραμετροποίησης	89
A'.1. Docker Compose Kong	89
A'.2. Docker Compose Keyrock	90
A'.3. Παραμετροποίηση Kong (kong.yml)	92
A'.4. Μητρώο Συμμετεχόντων (satellite.yml)	92
A'.5. Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (policy.json)	93
B'. Scripts Επίδειξης	95
B'.1. Επίδειξη Παρόχου (demo.ps1)	95

B'.2. Επίδειξη Καταναλωτή (demo_consumer.ps1)	96
Bibliography	99

Κεφάλαιο 1.

Εισαγωγή

1.1. Κίνητρο και Πρόβλημα

Στη σύγχρονη εποχή, τα δεδομένα έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προόδου και καινοτομίας. Η ικανότητα αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ερευνητικών ιδρυμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο, ο διαμοιρασμός δεδομένων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όπως: πώς μπορεί ένας οργανισμός να μοιραστεί τα δεδομένα του με τρίτους, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο επί της χρήσης τους, πώς εξασφαλίζεται ότι ο αποδέκτης των δεδομένων είναι αξιόπιστος και ότι χρησιμοποιεί τα δεδομένα σύμφωνα με τη βούληση του παρόχου και πώς επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών συστημάτων χωρίς να απαιτείται η κεντροποίηση των δεδομένων.

Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα της ιδέας του Data Space: ενός κατανεμημένου περιβάλλοντος ανταλλαγής δεδομένων που βασίζεται σε κοινά πρότυπα εμπιστοσύνης και εξουσιοδότησης, επιτρέποντας σε οργανισμούς να μοιράζονται δεδομένα με ασφάλεια.

1.2. Αντικείμενο της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί έναν πειραματισμό με το υπάρχον λογισμικό για Data Spaces, με στόχο να το εμπλουτίσει με ανοιχτές τεχνολογίες για να επιτευχθεί η ψηφιακή κυριαρχία. Συγκεκριμένα, υλοποιείται ένα πρωτότυπο Data Space το οποίο:

- Χρησιμοποιεί τεχνολογίες της FIWARE Foundation για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων σε μορφή NGSI-LD.
- Υλοποιεί το πλαίσιο i4Trust/iSHARE για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και τον έλεγχο πρόσβασης βάσει πολιτικών.

- Τροφοδοτείται με πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset, μια συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων νοικοκυριών.
- Αποδεικνύει τον πλήρη κύκλο εκχώρησης πρόσβασης μεταξύ ενός παρόχου και ενός καταναλωτή δεδομένων.

1.3. Δομή της εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία οργανώνεται ως εξής:

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των Data Spaces με τις βασικές αρχές, αρχιτεκτονικά δομικά στοιχεία και τις κύριες πρωτοβουλίες που τα υποστηρίζουν (IDSA, Gaia-X, FIWARE Foundation, DSBA).

Το Κεφάλαιο 3 αναλύει τις τεχνολογίες και τα πρότυπα που αποτελούν τη βάση της υλοποίησης: JSON Web Tokens, πιστοποιητικά X.509, πλαίσιο iSHARE, OAuth 2.0, NGSI-LD και αρχιτεκτονική PEP/PDP.

Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα πέντε κύρια συστατικά λογισμικού που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση, αναλύοντας σε βάθος τον ρόλο που διαδραματίζει το καθένα.

Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει την αρχιτεκτονική του λογισμικού και πως τα επιμέρους συστατικά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης και στησίματος, καλύπτοντας τη δημιουργία πιστοποιητικών, την παραμετροποίηση κάθε συστατικού και τη δημιουργία πολιτικών εξουσιοδότησης.

Το Κεφάλαιο 7 αναλύει τις end-to-end ροές επικοινωνίας: φόρτωση δεδομένων, ανάγνωση από τον πάροχο και ανάγνωση από τον καταναλωτή.

Το Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει την επίδειξη ελέγχου πρόσβασης μέσω τριών σεναρίων με πραγματικά αποτελέσματα.

Το Κεφάλαιο 9 συνοψίζει τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνει κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και επέκταση.

Κεφάλαιο 2.

Θεωρητικό υπόβαθρο των Data Spaces

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Αναλύονται οι βασικές έννοιες, τα κίνητρα που οδήγησαν στη δημιουργία τους, οι αρχιτεκτονικές αρχές που τους διέπουν, καθώς και οι κυριότερες πρωτοβουλίες και οργανισμοί που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

2.1. Ορισμός και Βασικές Αρχές

Παραδοσιακά, η ανταλλαγή δεδομένων γινόταν είτε μέσω κεντριοποιημένων πλατφορμών, όπου ένας ενδιαμέσος φορέας συγκέντρωνε και διαχειριζόταν τα δεδομένα, είτε μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ οργανισμών. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, η κεντριοποίηση δημιουργεί εξάρτηση από μια μόνο οντότητα ενώ ο φορέας αυτός αποτελεί ενιαίο σημείο αποτυχίας (single point of failure), γεγονός που θέτει ζητήματα ασφαλείας και εμπιστοσύνης. Από την άλλη, οι διμερείς συμφωνίες δεν κλιμακώνονται εύκολα σε οικοσυστήματα με πολλούς συμμετέχοντες.

Σε αυτό το πλαίσιο αναδύθηκε η έννοια του Data Space. Ο όρος Data Space αναφέρεται σε ένα κατανομημένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που βασίζεται σε κοινά συμφωνημένα πρότυπα, πολιτικές και υποδομές εμπιστοσύνης, επιτρέποντας σε οργανισμούς να μοιράζονται δεδομένα διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία τους επί αυτών. Ένα Data Space δεν είναι ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων, αλλά ένα οικοσύστημα διαλειτουργικότητας [1].

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα Data Spaces είναι:

- Ψηφιακή κυριαρχία (Digital Sovereignty): Κάθε συμμετέχων διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων που παρέχει, αποφασίζοντας ο ίδιος ποιος έχει πρόσβαση, υπό ποιες συνθήκες και για ποιο σκοπό.
- Ισότητα συμμετεχόντων: Κανένας οργανισμός δεν έχει προνομιακή θέση εντός του οικοσυστήματος. Οι κανόνες είναι κοινά αποδεκτοί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους.

- **Αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική:** Τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του κάθε οργανισμού. Ανταλλάσσονται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, κατόπιν έγκυρης εξουσιοδότησης, και δεν αντιγράφονται σε κεντρικές τοποθεσίες.
- **Διαλειτουργικότητα (Interoperability):** Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα, επιτρέποντας την αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων.
- **Πλαίσιο εμπιστοσύνης (Trust Framework):** Υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός μηχανισμός επαλήθευσης της ταυτότητας των συμμετεχόντων και της εγκυρότητας των αδειών πρόσβασης που εκδίδουν.

2.2. Αρχιτεκτονικά Δομικά Στοιχεία

Ένα Data Space αποτελείται από μια σειρά δομικών στοιχείων (building blocks), τα οποία συνδυαζόμενα δημιουργούν ένα πλήρες περιβάλλον διαμοιρασμού δεδομένων. Σύμφωνα με το Data Spaces Business Alliance (DSBA) [2], τα κύρια δομικά στοιχεία είναι:

- **Διαχείριση Ταυτότητας και Εμπιστοσύνης (Identity & Trust Management):** Περιλαμβάνει τους μηχανισμούς επαλήθευσης ταυτότητας των συμμετεχόντων και αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους εντός του οικοσυστήματος.
- **Έλεγχος Πρόσβασης και Χρήσης (Access & Usage Control):** Ορίζει τις πολιτικές που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα και υπό ποιες συνθήκες, εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη βούληση του παρόχου.
- **Δημοσίευση και Ανακάλυψη Δεδομένων (Data Publication & Discovery):** Επιτρέπει στους παρόχους δεδομένων να δημοσιεύουν τις προσφορές τους και στους καταναλωτές να τις ανακαλύπτουν με τυποποιημένο τρόπο.
- **Κυριαρχία Δεδομένων και Εμπιστοσύνη (Data Sovereignty & Trust):** Εξασφαλίζει ότι κάθε συμμετέχων διατηρεί την κυριαρχία επί των δεδομένων του, ακόμα και όταν αυτά κοινοποιούνται σε τρίτους.

2.3. Κύριες Πρωτοβουλίες και Οργανισμοί

Η ανάπτυξη των Data Spaces υποστηρίζεται από σειρά διεθνών πρωτοβουλιών και οργανισμών, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια:

1. **International Data Spaces Association (IDSA):** Η International Data Spaces Association (IDSA) είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει αναπτύξει το IDS

Reference Architecture Model (IDS-RAM), ένα αναφορικό μοντέλο αρχιτεκτονικής για τη δημιουργία Data Spaces [3]. Το μοντέλο αυτό ορίζει τους ρόλους των συμμετεχόντων (πάροχος δεδομένων, καταναλωτής δεδομένων, μεσίτης, αρχή πιστοποίησης), τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τους μηχανισμούς εμπιστοσύνης που πρέπει να εφαρμόζονται.

2. **Gaia-X:** Το Gaia-X είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής και ασφαλούς ψηφιακής υποδομής για την Ευρώπη. Δεν είναι ένα μοναδικό νέφος (cloud), αλλά ένα οικοσύστημα διαλειτουργικών υπηρεσιών νέφους και edge που ακολουθούν κοινές αρχές διαφάνειας, ανοιχτότητας και ψηφιακής κυριαρχίας [4].
3. **FIWARE Foundation:** Η FIWARE Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για τη δημιουργία έξυπνων ψηφιακών λύσεων. Μεταξύ των κύριων συνεισφορών του στον χώρο των Data Spaces συγκαταλέγεται η ανάπτυξη του NGSI-LD API, ενός προτύπου για την ανταλλαγή πλαισιακών πληροφοριών (context information), καθώς και μια σειρά ανοιχτών εργαλείων για τη δημιουργία Data Spaces [5].
4. **Data Spaces Business Alliance (DSBA):** Η Data Spaces Business Alliance (DSBA) είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ FIWARE Foundation, IDSA, Gaia-X και TM Forum. Στόχος της είναι η εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και η διασφάλιση της τεχνικής σύγκλισης μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων Data Spaces [2].

2.4. Το Πλαίσιο i4Trust

Το i4Trust είναι ένα πλαίσιο (framework) που αναπτύχθηκε από τη FIWARE Foundation σε συνεργασία με το iSHARE και στοχεύει στην απλοποίηση της δημιουργίας Data Spaces βασισμένων στη τεχνολογία FIWARE. Το i4Trust ορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης των δομικών στοιχείων ενός Data Space, χρησιμοποιώντας ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα.

Τα κύρια συστατικά του φραμεворκ i4Trust είναι:

- **iSHARE:** Ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης που ορίζει τον τρόπο επαλήθευσης ταυτότητας και εξουσιοδότησης των συμμετεχόντων, με βάση ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 και JSON Web Tokens (JWT).
- **NGSI-LD API:** Το πρότυπο API που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων.
- **Πολιτικές Ελέγχου Πρόσβασης βάσει XACML:** Ο μηχανισμός με τον οποίο ορίζονται και εφαρμόζονται οι πολιτικές που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα.

Το πλαίσιο i4Trust αποτελεί τη βάση της αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, όπως αναλύεται εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια.

2.5. Ρόλοι σε ένα Data Space

Σε ένα Data Space βάσει του πλαισίου i4Trust/iSHARE, οι συμμετέχοντες διακρίνονται στους ακόλουθους ρόλους:

- **Πάροχος Δεδομένων (Data Provider):** Ο οργανισμός που κατέχει τα δεδομένα και τα θέτει διαθέσιμα σε συμμετέχοντες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Στην εργασία αυτή, ο ρόλος αυτός αντιστοιχεί στον οργανισμό με αναγνωριστικό EU.EORI.NLPLEGMA.
- **Καταναλωτής Δεδομένων (Data Consumer):** Ο οργανισμός που αιτείται πρόσβαση στα δεδομένα του παρόχου. Η πρόσβαση παραχωρείται μόνον εφόσον υπάρχει έγκυρη πολιτική εξουσιοδότησης. Στην παρούσα εργασία, ο ρόλος αυτός αντιστοιχεί στον οργανισμό με αναγνωριστικό EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER.
- **Αρχή Εμπιστοσύνης (Trust Anchor / Satellite):** Ο φορέας που διαχειρίζεται το μητρώο των εγκεκριμένων συμμετεχόντων και επαληθεύει την εγκυρότητα των ψηφιακών τους πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο iSHARE, ο ρόλος αυτός επιτελείται από τον iSHARE Satellite.
- **Μητρώο Εξουσιοδότησης (Authorization Registry):** Ο φορέας που αποθηκεύει και διαχειρίζεται τις πολιτικές εξουσιοδότησης (delegation policies) που εκδίδει ο πάροχος δεδομένων. Στην παρούσα υλοποίηση, τον ρόλο αυτό επιτελεί ο Keyrock Identity Manager.

Κεφάλαιο 3.

Τεχνολογίες και Πρότυπα

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει σε βάθος τις τεχνολογίες και τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν. Για κάθε τεχνολογία παρουσιάζεται ο σκοπός της, ο τρόπος λειτουργίας της και ο ρόλος που διαδραματίζει στο σύνολο του συστήματος. Η κατανόηση αυτών των τεχνολογιών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάγνωση των επόμενων κεφαλαίων.

3.1. Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού

Στο μοντέλο κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού (asymmetric cryptography) κάθε οντότητα κατέχει ένα ζεύγος κλειδιών:

- **Ιδιωτικό κλειδί (private key):** Παραμένει αυστηρά μυστικό και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών και την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων.
- **Δημόσιο κλειδί (public key):** Κοινοποιείται ελεύθερα και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών και την κρυπτογράφηση μηνυμάτων.

Η σχέση μεταξύ των δύο κλειδιών είναι μαθηματικά αποδεδειγμένη: ό,τι υπογράφεται με το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να επαληθευτεί μόνο με το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί, και αντίστροφα. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει σε δύο μέρη που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους να εδραιώσουν εμπιστοσύνη χωρίς να χρειάζεται να μοιραστούν κάποιο μυστικό εκ των προτέρων.

Στην υλοποίηση μας χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος RSA με μήκος κλειδιού 2048 bits. Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων αριθμών και αποτελεί τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο δημόσιου κλειδιού σε εφαρμογές ψηφιακών υπογραφών.

3.2. Ψηφιακά Πιστοποιητικά X.509

Η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού λύνει το πρόβλημα της υπογραφής, αλλά δημιουργεί ένα νέο, το πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να βεβαιωθεί ότι ένα δημόσιο κλειδί ανήκει σε συγκεκριμένη οντότητα και δεν έχει πλαστογραφηθεί. Η απάντηση είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 [6] και η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI).

Ένα πιστοποιητικό X.509 είναι ένα ψηφιακό έγγραφο που συνδέει ένα δημόσιο κλειδί με μια ταυτότητα. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ψηφιακό διαβατήριο γιατί όπως ένα φυσικό διαβατήριο εκδίδεται από μια αρχή (το κράτος) και πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου, έτσι και ένα πιστοποιητικό X.509 εκδίδεται από μια Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority, CA) και πιστοποιεί ότι ένα δημόσιο κλειδί ανήκει σε συγκεκριμένη οντότητα.

3.2.1. Δομή Πιστοποιητικού

Ένα πιστοποιητικό X.509 v3 αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία:

- Έκδοση (Version): Η έκδοση του προτύπου (συνήθως v3).
- Σειριακός Αριθμός (Serial Number): Ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρεί η CA σε κάθε πιστοποιητικό που εκδίδει.
- Αλγόριθμος Υπογραφής (Signature Algorithm): Ο αλγόριθμος που χρησιμοποίησε η CA για να υπογράψει το πιστοποιητικό (π.χ. SHA-256 with RSA).
- Εκδότης (Issuer): Το Distinguished Name (DN) της CA που εξέδωσε το πιστοποιητικό.
- Περίοδος Ισχύος (Validity): Τα πεδία notBefore και notAfter που ορίζουν το χρονικό παράθυρο εγκυρότητας.
- Υποκείμενο (Subject): Το DN του κατόχου. Στο πλαίσιο iSHARE, το πεδίο Common Name (CN) περιέχει ένα περιγραφικό όνομα, ενώ το πεδίο Serial Number περιέχει το αναγνωριστικό EORI του οργανισμού (π.χ. EU.EORI.NLPLEGM).
- Δημόσιο Κλειδί (Subject Public Key Info): Ο αλγόριθμος και η τιμή του δημόσιου κλειδιού.
- Επεκτάσεις v3 (Extensions): Πρόσθετες πληροφορίες, όπως:
 - basicConstraints: Υποδεικνύει αν το πιστοποιητικό ανήκει σε CA (CA:TRUE) ή σε τελικό χρήστη (CA:FALSE).

- keyUsage: Καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις του κλειδιού. Η τιμή digitalSignature είναι κρίσιμη για την υλοποίηση, καθώς ο Keyrock ελέγχει ρητά αυτή την επέκταση κατά την επαλήθευση πιστοποιητικών. Αν απουσιάζει, ο Keyrock απορρίπτει το πιστοποιητικό.
- subjectKeyIdentifier και authorityKeyIdentifier: Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του πιστοποιητικού με τη CA που το εξέδωσε.
- Υπογραφή (Signature): Η ψηφιακή υπογραφή της CA πάνω σε όλα τα παραπάνω πεδία.

3.2.2. Αλυσίδα Εμπιστοσύνης (Chain of Trust)

Η εμπιστοσύνη σε ένα πιστοποιητικό μεταφράζεται σε εμπιστοσύνη στη CA που το εξέδωσε. Η CA μπορεί με τη σειρά της να είναι πιστοποιημένη από μια ανώτερη CA, δημιουργώντας μια ιεραρχία που ονομάζεται αλυσίδα εμπιστοσύνης (chain of trust).

Η επαλήθευση μιας αλυσίδας εμπιστοσύνης γίνεται ως εξής:

1. Ο παραλήπτης του πιστοποιητικού λαμβάνει το πιστοποιητικό μαζί με τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά.
2. Για κάθε πιστοποιητικό στην αλυσίδα, ελέγχει ότι η υπογραφή του έχει δημιουργηθεί από το ιδιωτικό κλειδί του αμέσως ανώτερου πιστοποιητικού.
3. Η αλυσίδα τερματίζεται σε ένα πιστοποιητικό ρίζας (root certificate) που ο επαληθευτής εμπιστεύεται εκ των προτέρων.
4. Ελέγχεται ότι κανένα πιστοποιητικό στην αλυσίδα δεν έχει λήξει.

Ως ψηφιακό αποτύπωμα (fingerprint) ενός πιστοποιητικού ορίζεται η μοναδική συμβολοσειρά σταθερού μήκους που προκύπτει από την εφαρμογή μιας κρυπτογραφικής συνάρτησης κατακερματισμού, όπως ο αλγόριθμος SHA-256, επί των δυαδικών δεδομένων του ίδιου του πιστοποιητικού. Το αποτύπωμα λειτουργεί ως ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο εξασφαλίζει την ακεραιότητα του πιστοποιητικού, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή στα αρχικά δεδομένα θα παρήγαγε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Η χρήση του αποτυπώματος, αντί για την αποθήκευση ολόκληρου του αρχείου του πιστοποιητικού, βελτιστοποιεί τους πόρους του συστήματος και επιταχύνει τη διαδικασία επαλήθευσης της αλυσίδας εμπιστοσύνης.

Στην παρούσα υλοποίηση, η αλυσίδα αποτελείται από δύο μόνο επίπεδα:

- Ρίζα (root): Το πιστοποιητικό της τοπικής CA (PlegmaCA), του οποίου το αποτύπωμα (SHA-256 fingerprint) καταχωρείται στη λίστα εμπιστευμένων CA του iSHARE Satellite.

- Φύλλα (leaf): Τα πιστοποιητικά του παρόχου (EU.EORI.NLPLEGMA) και του καταναλωτή (EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER), υπογεγραμμένα από τη PlegmaCA.

3.2.3. PKCS#8 και PKCS#1

Ένα ζήτημα που αναδεικνύεται στην πράξη είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών μορφών αποθήκευσης ιδιωτικών κλειδιών RSA:

- PKCS#8: Μια γενική μορφή που μπορεί να περιέχει κλειδιά οποιουδήποτε αλγορίθμου. Χρησιμοποιείται από το Keyrock και το DSBA-PDP. Η κεφαλίδα του είναι της μορφής `—BEGIN PRIVATE KEY—`.
- PKCS#1: Μια ειδική μορφή αποκλειστικά για κλειδιά RSA. Απαιτείται από τη βιβλιοθήκη lua-resty-jwt που χρησιμοποιεί εσωτερικά το Kong API Gateway. Η κεφαλίδα του είναι της μορφής `—BEGIN RSA PRIVATE KEY—`.

Η διαφορά αυτή δεν είναι εμφανής θεωρητικά, αλλά στην πράξη οδηγεί σε πολλά σφάλματα και στην υλοποίησή μας θα αναφέρουμε κάθε φορά τι χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθούν.

3.3. JSON Web Tokens (JWT)

Τα JSON Web Tokens (JWT) [7] αποτελούν το κύριο μέσο ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης στην αρχιτεκτονική iSHARE. Ένα JWT είναι ένα αυτόνομο ψηφιακό token που μεταφέρει πληροφορίες, που ονομάζονται ισχυρισμοί, σε μορφή JSON, υπογεγραμμένο ψηφιακά ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να επαληθεύσει τόσο την ακεραιότητα όσο και τον εκδότη του.

3.3.1. Δομή ενός JWT

Ένα JWT αποτελείται από τρία τμήματα, 'Header'. 'Payload'. 'Signature', διαχωρισμένα με τελεία. Κάθε τμήμα κωδικοποιείται σε Base64URL, μια παραλλαγή της κωδικοποίησης Base64 ασφαλή για χρήση σε URL.

Η επικεφαλίδα (Header) δηλώνει τον τύπο του token και τον αλγόριθμο υπογραφής. Στο πλαίσιο iSHARE, περιέχει επίσης την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509:

```
{
  "alg": "RS256",
  "typ": "JWT",
  "x5c": [
    "<leaf_certificate_base64>",
```

```
"<CA_certificate_base64>"
]
}
```

Listing 3.1: Header ενός iSHARE JWT.

Τα πεδία ερμηνεύονται ως εξής:

- alg: Ο αλγόριθμος υπογραφής. Η τιμή RS256 σημαίνει υπογραφή RSA με κατακερματισμό SHA-256. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον υπολογισμό του SHA-256 hash των δύο πρώτων τμημάτων και την κρυπτογράφηση αυτού του hash με το ιδιωτικό κλειδί RSA του εκδότη.
- typ: Ο τύπος token που είναι πάντα JWT.
- x5c: Ένας πίνακας με τα πιστοποιητικά X.509 σε κωδικοποίηση Base64 (DER). Το πρώτο στοιχείο είναι το πιστοποιητικό του εκδότη (leaf), το δεύτερο το πιστοποιητικό της CA. Αυτό επιτρέπει στον παραλήπτη να επαληθεύσει ολόκληρη την αλυσίδα εμπιστοσύνης χωρίς να χρειαστεί εξωτερική αναζήτηση.

Το ωφέλιμο φορτίο (Payload) περιέχει τους ισχυρισμούς (claims), δηλαδή τις πληροφορίες που μεταφέρει το token. Στο πλαίσιο iSHARE, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα τυποποιημένα claims:

```
{
  "iss": "EU.EORI.NLPLEGM",
  "sub": "EU.EORI.NLPLEGM",
  "aud": "EU.EORI.NLPLEGM",
  "jti": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "iat": 1716000000,
  "exp": 1716000030
}
```

Listing 3.2: Payload ενός iSHARE JWT.

Κάθε πεδίο αναλύεται ως εξής:

- iss (issuer): Το αναγνωριστικό EORI του εκδότη. Υποδεικνύει ποιος δημιούργησε και υπέγραψε το token.
- sub (subject): Το αναγνωριστικό της οντότητας για την οποία εκδόθηκε το token όπου συνήθως ταυτίζεται συνήθως με τον εκδότη.
- aud (audience): Ο αποδέκτης για τον οποίο προορίζεται το token. Ο αποδέκτης πρέπει να ελέγξει ότι αυτό το πεδίο αντιστοιχεί στο δικό του αναγνωριστικό, αλλιώς να απορρίψει το token.
- jti (JWT ID): Ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε μορφή UUID v4. Αποτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του ίδιου token (replay attack).

- **iat (issued at):** Η χρονοσφραγίδα Unix (δευτερόλεπτα από 1/1/1970) στην οποία εκδόθηκε το token.
- **exp (expiration):** Η χρονοσφραγίδα μετά την οποία το token δεν είναι πλέον έγκυρο. Στο πλαίσιο iSHARE, η τιμή αυτή ορίζεται σε 30 δευτερόλεπτα, ένα εξαιρετικά μικρό παράθυρο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάχρησης σε περίπτωση υποκλοπής.

Η υπογραφή (Signature) παράγεται εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο RS256 στο κείμενο που προκύπτει από τη συνένωση των δύο πρώτων τμημάτων (κωδικοποιημένων σε Base64URL) με τελεία:

`RSASHA256(base64url(header) + "." + base64url(payload), private_key)`

Ο παραλήπτης επαληθεύει την υπογραφή εξάγοντας το δημόσιο κλειδί από το πιστοποιητικό στο πεδίο x5c και εφαρμόζοντας τον αντίστροφο υπολογισμό. Αν η υπογραφή δεν ταιριάζει, το token απορρίπτεται.

3.3.2. Διαφορές μεταξύ Παρόχου και Καταναλωτή JWT

Μια κρίσιμη διάκριση στην υλοποίηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα JWT ανάλογα με τον ρόλο του εκδότη:

- **Πάροχος:** Τα πεδία `iss`, `sub` και `aud` έχουν όλα την ίδια τιμή (`EU.EORI.NLPLEGMA`). Ο πάροχος εκδίδει token για τον εαυτό του, προς τον εαυτό του. Υπογράφει με το `client.key` και ενσωματώνει στο x5c τα `client.pem` + `ca.pem`.
- **Καταναλωτής:** Το πεδίο `aud` δείχνει στον πάροχο (`EU.EORI.NLPLEGMA`), υποδηλώνοντας ότι αυτό το token προορίζεται για τον Keyrock του παρόχου. Υπογράφει με το `consumer.key` και ενσωματώνει στο x5c τα `consumer.pem` + `ca.pem`.

3.4. Το Πλαίσιο iSHARE

Το iSHARE [8] είναι ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης (trust framework) που ορίζει τους κανόνες, τα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές για τον ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ οργανισμών. Αναπτύχθηκε αρχικά στις Κάτω Χώρες για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και υιοθετήθηκε από τη FIWARE Foundation ως βάση του πλαισίου i4Trust [9] για τη δημιουργία Data Spaces.

3.4.1. Αναγνωριστικό EORI

Κάθε συμμετέχων σε ένα iSHARE Data Space αναγνωρίζεται μοναδικά μέσω του αναγνωριστικού Economic Operators Registration and Identification (EORI). Το EORI είναι ένα αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή τελωνειακή νομοθεσία για την αναγνώριση νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικό εμπόριο.

Αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό καταχωρείται τόσο στο πιστοποιητικό X.509 (στο πεδίο Serial Number του DN) όσο και στο μητρώο του Satellite. Στην παρούσα υλοποίηση:

- Πάροχος: EU.EORI.NLPLEGMA
- Καταναλωτής: EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER

3.4.2. Ροή Επαλήθευσης iSHARE

Η ροή επαλήθευσης κατά τον iSHARE είναι μια ακολουθία βημάτων που εξασφαλίζει ότι ο αιτών είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι, ότι είναι αξιόπιστος συμμετέχων του Data Space και ότι διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Αναλυτικά:

1. Ο αιτών δημιουργεί iSHARE JWT: Φτιάχνει ένα JWT με τα στοιχεία του (πεδία iss, sub, aud) και ενσωματώνει την αλυσίδα πιστοποιητικών στο πεδίο x5c. Υπογράφει με το ιδιωτικό κλειδί του.
2. Ο αποδέκτης λαμβάνει το JWT: Εξάγει το πιστοποιητικό leaf από το πρώτο στοιχείο του x5c και ελέγχει ότι η υπογραφή του JWT αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί αυτού του πιστοποιητικού.
3. Έλεγχος αλυσίδας πιστοποιητικών: Ο αποδέκτης ελέγχει ότι το πιστοποιητικό leaf έχει υπογραφεί από τη CA και ότι αυτή η CA βρίσκεται στη λίστα εμπιστευμένων CA που παρέχει ο Satellite (trusted_list).
4. Επικοινωνία με τον Satellite: Ο αποδέκτης αποκτά πρώτα ένα δικό του access token από τον Satellite (POST /token) και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό το token για να ζητήσει τη λίστα εμπιστευμένων CA (GET /trusted_list) και τα στοιχεία του αιτούντα (GET /parties).
5. Έλεγχος κατάστασης συμμετέχοντα: Ο Satellite επιστρέφει τα στοιχεία του αιτούντα (κατάσταση, πιστοποιήσεις, αποτύπωμα πιστοποιητικού). Ο αποδέκτης ελέγχει ότι η κατάσταση είναι Active και ότι το αποτύπωμα αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό του JWT.
6. Έλεγχος εξουσιοδότησης: Αν ο αιτών δεν είναι ο ίδιος ο πάροχος, ο αποδέκτης αναζητά πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation evidence) στο Authorization Registry.

3.4.3. Πολιτικές Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (Delegation Policies)

Ο μηχανισμός εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation) επιτρέπει στον πάροχο δεδομένων να ορίζει ρητά τι δικαιούται να κάνει κάθε καταναλωτής. Μια πολιτική εκχώρησης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

- **policyIssuer:** Ο οργανισμός που εκδίδει την πολιτική, πάντα ο πάροχος δεδομένων.
- **target.accessSubject:** Ο αποδέκτης της πολιτικής, ο καταναλωτής που λαμβάνει δικαίωμα πρόσβασης. Στην υλοποίηση, χρησιμοποιείται το εσωτερικό UUID του καταναλωτή στη βάση δεδομένων του Keyrock.
- **notBefore / notOnOrAfter:** Χρονικό παράθυρο εγκυρότητας, σε μορφή Unix timestamp.
- **policySets:** Ένα ή περισσότερα σύνολα πολιτικών, καθένα περιέχοντας:
 - **resource.type:** Ο τύπος πόρου στον οποίο αφορά η πολιτική.
 - **resource.identifiers:** Ποιες οντότητες αφορά (["*"] σημαίνει όλες).
 - **resource.attributes:** Ποια χαρακτηριστικά αφορά (["*"] σημαίνει όλα).
 - **actions:** Ποιες ενέργειες επιτρέπονται (["GET"], ["POST"], κ.λπ.).
 - **rules:** Η απόφαση (Permit ή Deny).

Αυτή η δομή επιτρέπει ακριβή καθορισμό δικαιωμάτων (fine grained access control).

3.5. OAuth 2.0

Το OAuth 2.0 είναι ένα πρωτόκολλο εξουσιοδότησης που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους εκ μέρους ενός χρήστη ή οργανισμού. Δεν πρόκειται για πρωτόκολλο ταυτοποίησης αλλά ασχολείται αποκλειστικά με την εξουσιοδότηση.

Το OAuth 2.0 ορίζει τέσσερις βασικές ροές (grant types):

- **Authorization Code:** Για εφαρμογές ιστού (web apps) όπου ο χρήστης ταυτοποιείται μέσω browser. Είναι η πιο ασφαλής ροή.
- **Client Credentials:** Για επικοινωνία μεταξύ μηχανών (M2M), χωρίς εμπλοκή ανθρώπινου χρήστη. Αυτή η ροή χρησιμοποιείται στην παρούσα υλοποίηση.

- Resource Owner Password Credentials: Για απευθείας αποστολή ονόματος χρήστη και κωδικού.
- Implicit: Για εφαρμογές browser χωρίς backend, ροή που έχει αρχίσει να αποσύρεται.

3.5.1. Ροή Client Credentials

Στην παρούσα υλοποίηση, ο καταναλωτής χρησιμοποιεί τη ροή Client Credentials για να αποκτήσει access token από τον Keyrock. Η ροή αυτή προσαρμόζεται ώστε αντί για παραδοσιακά client_id, client_secret να χρησιμοποιεί iSHARE JWT.

Η αίτηση αποστέλλεται ως HTTP POST:

```
POST /oauth2/token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials
&scope=iSHARE
&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer
&client_assertion=eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...
&client_id=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER
```

Listing 3.3: Αίτηση OAuth 2.0 Client Credentials με iSHARE JWT.

Τα ορίσματα αναλύονται ως εξής:

- grant_type: Η ροή OAuth 2.0 που χρησιμοποιείται. Η τιμή client_credentials υποδεικνύει ότι δεν εμπλέκεται ανθρώπινος χρήστης.
- scope: Η τιμή iSHARE ενεργοποιεί τη λογική iSHARE στον Keyrock, αντί της τυπικής ροής OAuth 2.0.
- client_assertion_type: Δηλώνει ότι τα διαπιστευτήρια του πελάτη παρέχονται ως JWT (jwt-bearer) αντί για client_secret.
- client_assertion: Το ίδιο το iSHARE JWT του καταναλωτή, κωδικοποιημένο σε Base64URL.
- client_id: Το EORI του καταναλωτή.

Εφόσον η ταυτοποίηση του καταναλωτή ολοκληρωθεί επιτυχώς και επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης, ο διαχειριστής ταυτοτήτων (όπως το Keyrock) εκδίδει ένα ψηφιακό διαπιστευτήριο (access token). Το διαπιστευτήριο αυτό λειτουργεί ως ένα ασφαλές διαβατήριο, καθώς εμπεριέχει την κρυπτογραφική απόδειξη των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στον χρήστη (delegation evidence). Στη συνέχεια, ο καταναλωτής επισυνάπτει αυτό το διαπιστευτήριο σε κάθε αίτημά του προς την κεντρική πύλη ελέγχου του συστήματος (API Gateway, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει

το Kong), προκειμένου να αποδείξει με ασφάλεια την εξουσιοδότησή του και να του επιτραπεί η τελική προσπέλαση στα δεδομένα.

3.6. NGSI-LD και JSON-LD

Το NGSI-LD [10] (Next Generation Service Interfaces - Linked Data) είναι ένα πρότυπο API που αναπτύχθηκε από τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης ETSI (προδιαγραφή ETSI GS CIM 009). Αποτελεί εξέλιξη του NGSI-v2 με ενσωμάτωση αρχών Linked Data μέσω JSON-LD [11].

Το μοντέλο πληροφορίας του NGSI-LD βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις έννοιες:

- **Οντότητα (Entity):** Αναπαριστά ένα πραγματικό ή εννοιολογικό αντικείμενο (π.χ. ένα κτίριο, μια μέτρηση, μια συσκευή). Κάθε οντότητα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε μορφή URI και έναν τύπο.
- **Ιδιότητα (Property):** Αναπαριστά ένα μετρήσιμο ή περιγραφικό χαρακτηριστικό μιας οντότητας. Κάθε ιδιότητα έχει μια τιμή (value) και προαιρετικά μια μονάδα μέτρησης (unitCode) και μια χρονοσφραγίδα (observedAt).
- **Σχέση (Relationship):** Αναπαριστά μια σύνδεση μεταξύ δύο οντοτήτων. Σε αντίθεση με τις ιδιότητες, η τιμή μιας σχέσης δεν είναι δεδομένο αλλά ένα URI που δείχνει σε άλλη οντότητα.

3.6.1. JSON-LD Context

Το JSON-LD (JSON for Linked Data) [11] είναι μια μέθοδος κωδικοποίησης Linked Data χρησιμοποιώντας τη μορφή JSON. Η βασική ιδέα είναι η χρήση ενός ειδικού πεδίου @context που μετατρέπει τα σύντομα ονόματα ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI.

Η χρησιμότητα αυτού γίνεται κατανοητή με ένα παράδειγμα: η ιδιότητα activePower σε ένα JSON δεν φέρει εγγενώς σημασία, κάθε οργανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα με διαφορετική σημασία. Ωστόσο, μέσω του @context, η ιδιότητα activePower αντιστοιχίζεται στο URI <https://plegma.example.org/vocab#activePower>, το οποίο είναι παγκόσμια μοναδικό.

3.6.2. Βασικές Λειτουργίες API

Το NGSI-LD API ακολουθεί τις αρχές REST και παρέχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

- **POST /ngsi-ld/v1/entities:** Δημιουργία νέας οντότητας.

- GET /ngsi-ld/v1/entities: Αναζήτηση οντοτήτων με φίλτρα.
- GET /ngsi-ld/v1/entities/{id}: Ανάκτηση συγκεκριμένης οντότητας μέσω αναγνωριστικού.
- PATCH /ngsi-ld/v1/entities/{id}/attrs: Ενημέρωση ιδιοτήτων υπάρχουσας οντότητας.
- DELETE /ngsi-ld/v1/entities/{id}: Διαγραφή οντότητας.

3.6.3. Smart Data Models

Τα Smart Data Models [12] αποτελούν μια πρωτοβουλία που παρέχει ανοιχτά, τυποποιημένα σχήματα δεδομένων για τα πιο κοινά αντικείμενα σε τομείς όπως η ενέργεια, τα κτίρια, ο καιρός, οι μεταφορές κ.ά. Η πρωτοβουλία διοικείται από τη FIWARE Foundation, τον IUDX, το TM Forum και τον OASC.

Στην παρούσα εργασία, τα μοντέλα δεδομένων του Plegma Dataset σχεδιάστηκαν ώστε να κληρονομούν τη σημασιολογία των επίσημων Smart Data Models, επεκτείνοντάς τα με ιδιότητες ειδικές για τα δεδομένα νοικοκυριών.

3.7. Αρχιτεκτονική Ελέγχου Πρόσβασης XACML

Η eXtensible Access Control Markup Language (XACML) [13] είναι ένα πρότυπο OASIS που ορίζει τόσο μια γλώσσα έκφρασης πολιτικών ελέγχου πρόσβασης όσο και μια αρχιτεκτονική αξιολόγησής τους. Η αρχιτεκτονική αυτή βασίζεται στον διαχωρισμό ευθυνών μεταξύ τεσσάρων σημείων:

- Policy Enforcement Point (PEP): Το σημείο που παρεμβάλλεται μεταξύ αιτούντα και πόρου. Λαμβάνει κάθε αίτηση, ρωτά τον PDP αν πρέπει να επιτραπεί και εφαρμόζει την απόφαση. Στην παρούσα υλοποίηση, ο ρόλος αυτός ανατίθεται στο Kong API Gateway.
- Policy Decision Point (PDP): Το σημείο που αξιολογεί μια αίτηση πρόσβασης σε σχέση με τις ισχύουσες πολιτικές. Λαμβάνει ως είσοδο τα στοιχεία της αίτησης (ποιος ζητά τι, πώς) και τις πολιτικές, και επιστρέφει απόφαση Permit ή Deny. Τον ρόλο αυτό επιτελεί ο DSBA-PDP σε συνεργασία με τη λογική του plugin ngsi-ishare-policies.
- Policy Administration Point (PAP): Το σημείο όπου δημιουργούνται και αποθηκεύονται οι πολιτικές. Στην υλοποίηση, ο ρόλος αυτός ανατίθεται στον Keyrock μέσω του endpoint POST /ar/policy.

- Policy Information Point (PIP): Το σημείο που παρέχει πρόσθετα δεδομένα που χρειάζεται ο PDP για τη λήψη απόφασης. Στην υλοποίηση, αυτός ο ρόλος εκπληρώνεται μερικώς από τον iSHARE Satellite (παρέχει πληροφορίες εμπιστοσύνης) και τον Keyrock (παρέχει πολιτικές εκχώρησης).

Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός γιατί επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών υλοποιήσεων για κάθε σημείο, εφόσον τηρούν τις τυποποιημένες διεπαφές. Στην παρούσα αρχιτεκτονική, η λογική αξιολόγησης πολιτικών iSHARE (delegation evidence) ενσωματώνεται στο Kong plugin, ενώ ο εξωτερικός DSBA-PDP παρέχει πρόσθετες δυνατότητες για πιο σύνθετα σενάρια.

Κεφάλαιο 4.

Τα Δομικά Στοιχεία της Υλοποίησης

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα πρότυπα και οι τεχνολογίες που αποτελούν τη θεωρητική βάση. Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στα συγκεκριμένα εργαλεία ανοιχτού λογισμικού που υλοποιούν αυτά τα πρότυπα.

4.1. FIWARE Orion-LD Context Broker

Ο Orion-LD Context Broker [14] είναι μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα του προτύπου NGSI-LD που αναπτύσσεται από το FIWARE Foundation. Αποτελεί τον κεντρικό κόμβο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων του Data Space.

Ο Context Broker δεν είναι μια απλή βάση δεδομένων. Είναι ένα ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) που διαχειρίζεται πλαίσιακές πληροφορίες (context information), δηλαδή πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση πραγματικών αντικειμένων. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή βάση δεδομένων, ο Context Broker:

- Κατανοεί τη σημασιολογία των δεδομένων μέσω JSON-LD context.
- Υποστηρίζει ερωτήματα βάσει τύπου οντότητας, ιδιοτήτων, σχέσεων και χωροχρονικών φίλτρων.
- Παρέχει μηχανισμό ειδοποιήσεων (subscriptions) όπου ένας καταναλωτής μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει αυτόματα ειδοποιήσεις όταν αλλάζει μια οντότητα.
- Υποστηρίζει χρονικά ερωτήματα (temporal queries) μέσω του πεδίου observedAt των ιδιοτήτων.

4.1.1. Εσωτερική Αρχιτεκτονική

Ο Orion-LD είναι γραμμένος σε C/C++ για υψηλή απόδοση. Εσωτερικά αποθηκεύει τα δεδομένα σε μια βάση MongoDB. Η επιλογή της MongoDB αντί μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων δεν είναι τυχαία. Τα NGSI-LD entities είναι εγγενώς ιεραρχικά

αντικείμενα JSON χωρίς σταθερό σχήμα, κάτι που ταιριάζει στο μοντέλο document store της MongoDB.

Κατά τη λήψη ενός αιτήματος POST για δημιουργία οντότητας, ο Orion-LD:

1. Αναλύει το σώμα JSON-LD του αιτήματος.
2. Επιλύει το @context: αν δοθεί ως URL, το κατεβάζει μέσω HTTP και αντιστοιχίζει τα σύντομα ονόματα ιδιοτήτων στα πλήρη URI τους.
3. Ελέγχει ότι το id δεν υπάρχει ήδη (διαφορετικά επιστρέφει HTTP 409 Conflict).
4. Αποθηκεύει την οντότητα στη MongoDB με τα πλήρη URI ως ονόματα πεδίων.
5. Επιστρέφει HTTP 201 Created.

Αυτή η εσωτερική επέκταση των ονομάτων σε URI εξηγεί γιατί, κατά την ανάκτηση οντοτήτων, οι ιδιότητες εμφανίζονται με πλήρη URI αντί για τα σύντομα ονόματα, εκτός αν παρέχεται context στο αίτημα GET.

Ο Orion-LD εκθέτει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες στο μονοπάτι /ngsi-ld/v1/:

- POST /entities: Δημιουργία νέας οντότητας. Το σώμα πρέπει να είναι JSON-LD (Content-Type: application/ld+json).
- GET /entities: Αναζήτηση οντοτήτων. Υποστηρίζει φίλτρα type, q (φίλτρο ιδιοτήτων), limit, offset, attrs (επιλογή ιδιοτήτων).
- GET /entities/{id}: Ανάκτηση μεμονωμένης οντότητας.
- PATCH /entities/{id}/attrs: Μερική ενημέρωση ιδιοτήτων.
- DELETE /entities/{id}: Διαγραφή οντότητας.
- POST /subscriptions: Εγγραφή για ειδοποιήσεις αλλαγών.

4.1.2. Ρόλος στο Data Space

Στην παρούσα αρχιτεκτονική, ο Orion-LD εκτίθεται **αποκλειστικά** στο εσωτερικό Docker network. Η θύρα 1026 δεν είναι προσβάσιμη εξωτερικά. Μοναδικό σημείο πρόσβασης για εξωτερικούς χρήστες είναι το Kong API Gateway (localhost:8000), το οποίο προωθεί τις αιτήσεις στον Orion-LD μόνο μετά από επιτυχή έλεγχο εξουσιοδότησης. Αυτός ο διαχωρισμός εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να προσπελαστούν παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς ασφαλείας.

4.1.3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εικόνα Docker: [quay.io/fiware/orion-ld](https://quay.io/repository/fiware/orion-ld)
- Θύρα: 1026 (εσωτερικά)
- Αποθήκευση: MongoDB
- Γλώσσα: C/C++
- Πρωτόκολλο:NGSI-LD v1 (ETSI GS CIM 009)
- Άδεια: AGPL-3.0

4.2. Keyrock Identity Manager

Ο Keyrock [15] είναι ένα εργαλείο διαχείρισης ταυτότητας (Identity Manager) της FIWARE Foundation. Στην παρούσα υλοποίηση επιτελεί ταυτόχρονα δύο ρόλους: αυτόν του παρόχου ταυτότητας (Identity Provider) και αυτόν του Μητρώου Εξουσιοδότησης (Authorization Registry, AR).

4.2.1. Ρόλος ως Πάροχος Ταυτότητας

Ο Keyrock είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση χρηστών και οργανισμών. Υποστηρίζει τόσο παραδοσιακή ταυτοποίηση μέσω ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης όσο και ταυτοποίηση μέσω iSHARE JWT.

Στη ροή M2M που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, η ταυτοποίηση λειτουργεί ως εξής:

1. Ο καταναλωτής αποστέλλει ένα iSHARE JWT στο endpoint POST /oauth2/token.
2. Ο Keyrock εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών από το πεδίο x5c και επαληθεύει ότι η υπογραφή του JWT αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πιστοποιητικού.
3. Ελέγχει ότι το πιστοποιητικό φέρει την επέκταση keyUsage: digitalSignature. Αυτός ο έλεγχος γίνεται στο αρχείο validate_client_certificate και, αν αποτύχει, ο Keyrock επιστρέφει σφάλμα.
4. Επικοινωνεί με τον iSHARE Satellite (βλ. ενότητα 4.3) για να επαληθεύσει ότι ο καταναλωτής είναι ενεργός συμμετέχων στο Data Space.

5. Αν όλα τα παραπάνω είναι επιτυχή, ο Keyrock δημιουργεί (ή εντοπίζει) μια εσωτερική εγγραφή χρήστη για τον καταναλωτή μέσω του μηχανισμού extparticipant.

4.2.2. Ρόλος ως Μητρώο Εξουσιοδότησης

Ο Keyrock αποθηκεύει και εκδίδει τις πολιτικές εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation policies). Εκθέτει τρεις σχετικές διεπαφές:

- POST /ar/policy: Δημιουργεί νέα πολιτική. Δέχεται ένα αντικείμενο JSON με τη δομή delegationEvidence που ορίζει η προδιαγραφή iSHARE. Απαιτεί access token διαχειριστή στην κεφαλίδα Authorization.
- POST /ar/delegation: Αναζητά πολιτική εκχώρησης για ένα συγκεκριμένο ζεύγος υποκειμένου-πόρου. Χρησιμοποιείται από το Kong κατά τον έλεγχο εξουσιοδότησης.
- POST /oauth2/token: Εκτός από ταυτοποίηση, αυτό το endpoint ενσωματώνει αυτόματα τα στοιχεία delegation evidence στο access token που επιστρέφει, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πολιτική.

4.2.3. Μηχανισμός extparticipant

Ο μηχανισμός extparticipant (εξωτερικός συμμετέχων) είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Keyrock διαχειρίζεται οργανισμούς που αναγνωρίζονται μέσω iSHARE αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί χειροκίνητα στη βάση δεδομένων. Την πρώτη φορά που ένας εξωτερικός οργανισμός υποβάλλει iSHARE JWT:

1. Ο Keyrock ελέγχει αν υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό το EORI στη βάση δεδομένων MySQL.
2. Αν δεν υπάρχει, δημιουργεί αυτόματα μια εγγραφή με username = EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER και ένα εσωτερικό UUID.
3. Αυτό το UUID χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως αναγνωριστικό στις πολιτικές εκχώρησης. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί αν η πολιτική αποθηκευτεί με αναφορά στο EORI αντί για το UUID, δεν θα βρεθεί ποτέ κατά τον έλεγχο εξουσιοδότησης.

4.2.4. Επικοινωνία με τον iSHARE Satellite

Κατά την ταυτοποίηση ενός εξωτερικού συμμετέχοντα, ο Keyrock εκτελεί μια ακολουθία κλήσεων προς τον Satellite:

1. POST /token: Αποκτά ένα access token για τον εαυτό του (ως EU.EORI.NLPLEGMA), ώστε να μπορεί να ρωτήσει τον Satellite.
2. GET /parties?eori=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER: Ρωτά τον Satellite αν ο καταναλωτής είναι εγγεγραμμένος, ενεργός και αν το αποτύπωμα του πιστοποιητικού του ταιριάζει.
3. Ο Satellite απαντά με ένα υπογεγραμμένο JWT (parties token) που βεβαιώνει την κατάσταση του συμμετέχοντα.
4. Ο Keyrock επαληθεύει την υπογραφή αυτού του JWT χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Satellite.

4.2.5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εικόνα Docker: quay.io/fiware/idm
- Θύρα: 3007
- Αποθήκευση: MySQL
- Γλώσσα: Node.js
- Αναγνωριστικό EORI: EU.EORI.NLPLEGMA
- Ρόλοι: Identity Provider + Authorization Registry
- Άδεια: MIT

4.3. iSHARE Satellite

Ο iSHARE Satellite [16] επιτελεί τον ρόλο της Αρχής Εμπιστοσύνης (Trust Anchor) εντός του Data Space. Μπορεί να θεωρηθεί ως ο συμβολαιογράφος του οικοσυστήματος γιατί δεν βλέπει ποτέ τα δεδομένα, αλλά βεβαιώνει ότι κάθε συμμετέχων είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

Ο Satellite εκθέτει τρεις βασικές διεπαφές:

- **POST /token:** Δέχεται ένα iSHARE JWT και, αφού επαληθεύσει ότι ο εκδότης είναι εγγεγραμμένος συμμετέχων, επιστρέφει ένα access token που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες κλήσεις. Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι μόνο εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες μπορούν να ρωτήσουν τον Satellite.

- **GET /trusted_list:** Επιστρέφει τη λίστα εμπιστευμένων Αρχών Πιστοποίησης (CA). Η λίστα αυτή περιέχει τα αποτυπώματα (SHA-256 fingerprints) των CA που ο Satellite αναγνωρίζει ως αξιόπιστες. Όταν ένα συστατικό λαμβάνει ένα JWT με αλυσίδα πιστοποιητικών, ελέγχει αν η CA στην κορυφή της αλυσίδας βρίσκεται σε αυτή τη λίστα.
- **GET /parties:** Επιστρέφει τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου συμμετέχοντα, φιλτράροντας βάσει EORI, κατάστασης (active_only) και αποτυπώματος πιστοποιητικού (certificate_subject_name). Η απόκριση είναι ένα υπογεγραμμένο JWT (parties token) που βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων υπάρχει, είναι ενεργός και διαθέτει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις (certifications).

4.3.1. Μητρώο Συμμετεχόντων (Parties Registry)

Κάθε συμμετέχων καταχωρείται στο μητρώο με τα ακόλουθα πεδία:

- id: Το EORI του οργανισμού.
- name: Περιγραφικό όνομα.
- status: Κατάσταση (Active ή Revoked).
- start_date / end_date: Περίοδος ισχύος της εγγραφής.
- crt: Το πιστοποιητικό X.509 του συμμετέχοντα σε μορφή PEM.
- certifications: Λίστα ρόλων. Ο πάροχος φέρει τους ρόλους IdentityProvider και AuthorisationRegistry, ενώ ο καταναλωτής φέρει τον ρόλο ServiceConsumer.
- certificates.certificate_fingerprint: Το αποτύπωμα SHA-256 του πιστοποιητικού που χρησιμοποιείται ως πρόσθετος μηχανισμός επαλήθευσης. Ακόμα και αν ένα πιστοποιητικό είναι υπογεγραμμένο από αξιόπιστη CA, ελέγχεται ότι το αποτύπωμά του ταιριάζει με αυτό που είναι καταχωρημένο στον Satellite.

4.3.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο Satellite παραμετροποιείται μέσω του αρχείου satellite.yml. Αυτό το αρχείο περιέχει:

1. Το αναγνωριστικό EORI του Satellite (EU.EORI.NLPLEGMA).
2. Το ιδιωτικό κλειδί και το πιστοποιητικό του Satellite (χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των parties tokens που επιστρέφει).
3. Τη λίστα trusted_list με τα αποτυπώματα εμπιστευμένων CA.

4. Το μητρώο parties με τις εγγραφές όλων των συμμετεχόντων.

- Εικόνα Docker: fiware/ishare-satellite:2.0.2
- Θύρα: 8085 (εξωτερικά) / 8080 (εσωτερικά)
- Γλώσσα: Python (Flask/WSGI)
- Αναγνωριστικό EORI: EU.EORI.NLPLEGMA
- Άδεια: Apache 2.0

4.4. Kong API Gateway

Το Kong API Gateway [17] είναι ένα ανοιχτού κώδικα API Gateway βασισμένο στον Nginx και τη γλώσσα Lua. Στην παρούσα αρχιτεκτονική, αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για τα δεδομένα και επιτελεί τον ρόλο του Σημείου Επιβολής Πολιτικής (Policy Enforcement Point, PEP).

Γενικά, ένα API Gateway παρεμβάλλεται μεταξύ του πελάτη και των εσωτερικών υπηρεσιών (backend services). Κάθε αίτηση περνά πρώτα από το gateway, το οποίο μπορεί να εφαρμόσει ελέγχους ασφαλείας, μετασχηματισμούς, περιορισμούς ρυθμού (rate limiting) και καταγραφή (logging) πριν προωθήσει ή απορρίψει το αίτημα. Στην παρούσα υλοποίηση, το Kong δέχεται αιτήσεις στη θύρα 8000 και τις προωθεί στον Orion-LD (θύρα 1026) μόνο εφόσον ο αιτών έχει εξουσιοδοτηθεί.

Το Kong υποστηρίζει δύο λειτουργίες: με βάση δεδομένων (PostgreSQL) ή χωρίς (DB-less). Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιείται η λειτουργία DB-less, όπου ολόκληρη η παραμετροποίηση φορτώνεται από ένα δηλωτικό αρχείο YAML (kong.yml) κατά την εκκίνηση. Έτσι η εκκίνησή του είναι ταχύτερη και η παραμετροποίηση του είναι αναπαραγώγιμη.

4.4.1. Το Plugin ngsi-ishare-policies

Η κεντρική λειτουργικότητα ελέγχου πρόσβασης παρέχεται μέσω του plugin ngsi-ishare-policies [18], το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για FIWARE Data Spaces βάσει του iSHARE. Το plugin γράφτηκε σε Lua και εκτελεί τα ακόλουθα βήματα για κάθε εισερχόμενο αίτημα:

1. Εξαγωγή token: Αναζητά την κεφαλίδα Authorization: Bearer <token>. Αν δεν υπάρχει, επιστρέφει HTTP 401 Unauthorized αμέσως.
2. Αποκωδικοποίηση JWT: Αποκωδικοποιεί το JWT και εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509 από το πεδίο x5c της επικεφαλίδας.

3. Επαλήθευση υπογραφής: Χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη lua-resty-jwt για να επαληθεύσει ότι η υπογραφή του JWT αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί του πρώτου πιστοποιητικού στην αλυσίδα.
4. Επαλήθευση αλυσίδας εμπιστοσύνης: Αυθεντικοποιεί τον εαυτό του στον Satellite (POST /token) και λαμβάνει τη λίστα εμπιστευμένων CA (GET /trusted_list). Ελέγχει ότι το αποτύπωμα της CA στην αλυσίδα βρίσκεται στη λίστα.
5. Έλεγχος εκδότη (iss): Εξετάζει αν ο εκδότης του token ταυτίζεται με τον τοπικό πάροχο (EU.EORI.NLPLEGMA). Αν ναι, η πρόσβαση επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο αφού ο πάροχος έχει πλήρη πρόσβαση στα δικά του δεδομένα.
6. Έλεγχος delegation (μόνο για τρίτους): Αν ο εκδότης δεν είναι ο τοπικός πάροχος, το plugin αναζητά πεδίο delegationEvidence εντός του token. Αντιπαραβάλλει τον τύπο πόρου, τα αναγνωριστικά και τις ενέργειες του αιτήματος με αυτά που ορίζει η πολιτική. Αν δεν ταιριάζουν, επιστρέφει HTTP 401 με μήνυμα «None of the delivered policies matched a required policy for this action».
7. Προώθηση: Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, το αίτημα προωθείται στον Orion-LD.

4.4.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η παραμετροποίηση του plugin γίνεται στο τμήμα plugins του αρχείου kong.yml και χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

- jws: Περιέχει τα στοιχεία που χρειάζεται το Kong για να υπογράψει τα δικά του JWT κατά την επικοινωνία με τον Satellite. Συγκεκριμένα, ορίζεται το αναγνωριστικό EORI του παρόχου (identifier), η διαδρομή προς το ιδιωτικό κλειδί σε μορφή PKCS#1 (private_key), η διαδρομή προς το πιστοποιητικό ρίζας (root_ca_file) και η αλυσίδα πιστοποιητικών σε Base64 (x5c).
- satellite: Ορίζει πού βρίσκεται ο iSHARE Satellite ώστε το Kong να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του για επαλήθευση εμπιστοσύνης. Περιλαμβάνει τη διεύθυνση του Satellite (host: http://ishare-satellite:8080), το μονοπάτι για απόκτηση token (token_endpoint: /token) και το μονοπάτι για λήψη της λίστας εμπιστευμένων CA (trusted_list_endpoint: /trusted_list).
- ar: Ορίζει πού βρίσκεται το Μητρώο Εξουσιοδότησης (Keyrock) ώστε το Kong να μπορεί να αναζητά πολιτικές εκχώρησης. Περιλαμβάνει τη διεύθυνση του Keyrock (host: http://fiware-keyrock:3007), το μονοπάτι για απόκτηση token (token_endpoint: /oauth2/token) και το μονοπάτι για αναζήτηση πολιτικών (delegation_endpoint: /ar/delegation).
- Εικόνα Docker: quay.io/fiware/kong:0.5.4
- Θύρες: 8000 (proxy), 8001 (admin API)

- Γλώσσα: Lua (πάνω σε Nginx)
- Λειτουργία: DB-less
- Αναγνωριστικό EORI: EU.EORI.NLPLEGMA
- Άδεια: Apache 2.0

4.5. DSBA Policy Decision Point (DSBA-PDP)

Ο DSBA-PDP [19] είναι μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα του ρόλου Policy Decision Point (PDP) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Data Spaces Business Alliance (DSBA).

Ο PDP δέχεται ερωτήματα της μορφής «ο χρήστης X μπορεί να εκτελέσει την ενέργεια Ψ στον πόρο Z» και αποφασίζει Permit ή Deny βάσει των πολιτικών που ανακτά από τον Keyrock AR και τις πληροφορίες εμπιστοσύνης από τον Satellite. Στην παρούσα υλοποίηση, η βασική λογική αξιολόγησης πολιτικών υλοποιείται εντός του Kong plugin ngsi-ishare-policies. Ο DSBA-PDP λειτουργεί παράλληλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο σύνθετα σενάρια αξιολόγησης πολιτικών, όπως πολιτικές βάσει Verifiable Credentials, που ξεφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής αυτής της εργασίας.

4.5.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εικόνα Docker: quay.io/fiware/dsba-pdp:latest
- Θύρα: 8080
- Γλώσσα: Java
- Άδεια: Apache 2.0

4.6. Βάσεις Δεδομένων

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί δύο βάσεις δεδομένων που εξυπηρετούν εντελώς διαφορετικές ανάγκες.

Η MongoDB χρησιμοποιείται από τον Orion-LD για την αποθήκευση οντοτήτων NGSI-LD. Ως βάση δεδομένων εγγράφων (document store), η MongoDB αποθηκεύει δεδομένα ως αντικείμενα JSON/BSON χωρίς να απαιτεί σταθερό σχήμα. Αυτό ταιριάζει στο μοντέλο NGSI-LD, όπου κάθε οντότητα μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με τον τύπο της.

Η MySQL χρησιμοποιείται από τον Keyrock για την αποθήκευση:

- Λογαριασμών χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών iSHARE συμμετεχόντων).
- Εφαρμογών OAuth 2.0 (client_id, client_secret).
- Πολιτικών εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation policies).
- Ρόλων και αδειών πρόσβασης.

Η MySQL εκτίθεται στη θύρα 3307 (αντί της προεπιλεγμένης 3306) για αποφυγή σύγκρουσης με τυχόν τοπικές εγκαταστάσεις.

Κεφάλαιο 5.

Το Dataset και το Μοντέλο Δεδομένων

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά το Plegma Dataset που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή δεδομένων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται σε μορφή NGSI-LD. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητό, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, πώς το NGSI-LD μοντελοποιεί πραγματικά δεδομένα και πώς οι σχέσεις μεταξύ οντοτήτων επιτρέπουν πλούσια σημασιολογική έκφραση.

5.1. Το Plegma Dataset

Το Plegma Dataset [20] είναι μια ανοιχτή συλλογή μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων από 13 νοικοκυριά στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε από το University of Strathclyde και διατίθεται ελεύθερα για ερευνητικούς σκοπούς.

Το dataset περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διάστημα περίπου 15 μηνών (Ιούλιος 2022 με Σεπτέμβριος 2023) με χρονική ανάλυση ενός λεπτού. Για κάθε νοικοκυριό διατίθενται:

- Ηλεκτρολογικές μετρήσεις (Electric_data): Ολική ενεργός ισχύς (P_{agg} σε W), τάση (V), ρεύμα (A) και ισχύς ανά συσκευή (κλιματιστικά, ψυγείο, πλυντήριο, θερμοσίφωνα).
- Περιβαλλοντικές μετρήσεις (Environmental_data): Εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία ($^{\circ}\text{C}$) και υγρασία (%).
- Μεταδεδομένα κτιρίου (appliances_metadata.csv, houses_metadata.xlsx): Χαρακτηριστικά κτιρίου, σύστημα θέρμανσης, έτος κατασκευής, αριθμός δωματίων, κατάσταση ένοικου.
- Δημογραφικά στοιχεία: Ανωνυμοποιημένα σωκοδημογραφικά δεδομένα του νοικοκύρη (ηλικιακή ομάδα, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδημα).

Για 13 νοικοκυριά, μετρήσεις ανά λεπτό, σε διάστημα 15 μηνών, ο συνολικός όγκος ανέρχεται σε περίπου 8,1 εκατομμύρια χρονοσφραγίδες ανά τύπο μέτρησης. Εάν προσπαθούσαμε να φορτώσουμε όλα αυτά τα δεδομένα ως πάροχος, αποδεικνύοντας

κάθε φορά την ταυτότητά μας θα θέλαμε περίπου 1 ημέρα για ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι τα δεδομένα φορτώθηκαν στο σύστημα παρακάμπτοντας την διαδικασία πιστοποίησης.

5.2. Οντότητα Building

Η οντότητα Building αναπαριστά ένα νοικοκυριό και αποθηκεύει τα στατικά μεταδεδομένα του. Εμπνέεται από το επίσημο μοντέλο smart-data-models/dataModel.Building. Έτσι έχει την μορφή:

```
{
  "id": "urn:ngsi-ld:Building:House01",
  "type": "https://plegma.example.org/vocab#Building",

  "https://smartdatamodels.org/dataModel.Weather/category": {
    "type": "Property",
    "value": ["residential", "apartment"]
  },
  "dateOfConstruction": {
    "type": "Property",
    "value": "1950/1970"
  },
  "numberOfRooms": {
    "type": "Property",
    "value": 3
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#occupancyStatus": {
    "type": "Property",
    "value": "renter"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#heatingSystem": {
    "type": "Property",
    "value": ["radiatorOil", "airConditioner"]
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#waterHeaterType": {
    "type": "Property",
    "value": "electricBoiler"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#hasSolarPanels": {
    "type": "Property",
    "value": false
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#hasOccupant": {
    "type": "Relationship",
    "object": "urn:ngsi-ld:Person:House01:Occupant"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#hasAppliance": {
    "type": "Relationship",
    "object": [
      "urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_1",
      "urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_2",
      "urn:ngsi-ld:Device:House01:boiler",
      "urn:ngsi-ld:Device:House01:fridge",
      "urn:ngsi-ld:Device:House01:washing_machine"
    ]
  }
}
```

```

},
"@context": "https://example.org/plegma-context.jsonld"
}

```

Listing 5.1: Building entity for House01 in NGSI-LD.

Αξιίζει να παρατηρηθούν τα εξής:

- Η ιδιότητα `hasAppliance` είναι Σχέση (Relationship) και δείχνει σε ένα σύνολο από Device URI. Αυτό επιτρέπει ερωτήματα όπως «ποιες συσκευές ανήκουν σε αυτό το κτίριο» χωρίς να χρειαστεί JOIN ή εξωτερική αναζήτηση.
- Οι ιδιότητες που ανήκουν στο Plegma προσαρτώνται με το namespace `https://plegma.example.org/vocab#`, ενώ οι κοινές ιδιότητες χρησιμοποιούν τον κοινό namespace `smart-data-models`.
- Το αναγνωριστικό (id) ακολουθεί το πρότυπο `urn:ngsi-ld:{EntityType}:{HouseXX}`.

5.3. Οντότητα Device

Η οντότητα Device αναπαριστά μια μετρούμενη οικιακή συσκευή. Δημιουργούνται πέντε Device οντότητες ανά νοικοκυριό, μία για κάθε συσκευή που καταγράφεται στο dataset (δύο κλιματιστικά, θερμοσίφωνας, ψυγείο, πλυντήριο).

```

{
  "id": "urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_1",
  "type": "https://plegma.example.org/vocab#Device",

  "category": {
    "type": "Property",
    "value": ["hvac"]
  },
  "controlledProperty": {
    "type": "Property",
    "value": ["power"]
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#applianceType": {
    "type": "Property",
    "value": "airConditioner"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#ratedWattage": {
    "type": "Property",
    "value": 1800,
    "unitCode": "WTT"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#detectionThreshold": {
    "type": "Property",
    "value": 50,
    "unitCode": "WTT"
  },
}

```

```

    "https://plegma.example.org/vocab#installedIn": {
      "type": "Relationship",
      "object": "urn:ngsi-ld:Building:House01"
    },
    "@context": "https://example.org/plegma-context.jsonld"
  }
}

```

Listing 5.2: Device entity for air conditioner ac_1.

5.4. Οντότητα HouseholdElectricMeasurement

Η οντότητα HouseholdElectricMeasurement αναπαριστά ένα στιγμιότυπο ηλεκτρολογικών μετρήσεων από τον έξυπνο μετρητή ενός νοικοκυριού. Είναι η πιο πυκνή οντότητα του dataset.

```

{
  "id": "urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
  "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",

  "https://smartdatamodels.org/dateObserved": {
    "type": "Property",
    "value": { "@type": "DateTime", "@value": "2022-07-15T00:00:00Z" }
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#activePower": {
    "type": "Property",
    "value": 121.542,
    "unitCode": "WTT",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#phaseVoltage": {
    "type": "Property",
    "value": 236.83,
    "unitCode": "VLT",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#current": {
    "type": "Property",
    "value": 0.624,
    "unitCode": "AMP",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#appliancePower": {
    "type": "Property",
    "value": {
      "ac_1": 0,
      "ac_2": 2.033,
      "boiler": 0,
      "fridge": 45.2,
      "washing_machine": 0
    },
    "unitCode": "WTT",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#dataQualityIssue": {
    "type": "Property",

```



```

    "value": false
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#refBuilding": {
    "type": "Relationship",
    "object": "urn:ngsi-ld:Building:House01"
  },
  "@context": "https://example.org/plegma-context.jsonld"
}

```

Listing 5.3: HouseholdElectricMeasurement entity for House01.

Η ισχύς ανά συσκευή αποθηκεύεται ως ένα αντικείμενο `appliancePower` με τιμή λεξικού (π.χ. `{"ac_1": 0, "fridge": 45.2, ...}`), αντί να δημιουργείται ξεχωριστή οντότητα για κάθε συσκευή ανά χρονοσφραγίδα. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο ότι η δημιουργία ξεχωριστών οντοτήτων ανά συσκευή ανά λεπτό θα αύξανε τον αριθμό οντοτήτων κατά 5 φορές ($\approx 3,4$ εκατομμύρια αντί για ≈ 560 χιλιάδες ανά μήνα για 13 νοικοκυριά), χωρίς ουσιαστικό πλεονέκτημα για τα ερωτήματα του παρόντος Data Space. Επίσης, το κλειδί του λεξικού (π.χ. `ac_1`) αντιστοιχεί άμεσα στο επίθημα του URI της αντίστοιχης Device οντότητας (`urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_1`), διατηρώντας τη σημασιολογική σύνδεση χωρίς επιπλέον οντότητες.

5.5. Οντότητα EnvironmentalMeasurement

Η οντότητα `EnvironmentalMeasurement` αναπαριστά ένα στιγμιότυπο περιβαλλοντικών μετρήσεων. Εμπνέεται από το μοντέλο `smart-data-models/dataModel.Weather/WeatherObserved` αλλά διακρίνει μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μετρήσεων.

```

{
  "id": "urn:ngsi-ld:EnvironmentalMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
  "type": "https://plegma.example.org/vocab#EnvironmentalMeasurement",

  "https://smartdatamodels.org/dateObserved": {
    "type": "Property",
    "value": { "@type": "DateTime", "@value": "2022-07-15T00:00:00Z" }
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#indoorTemperature": {
    "type": "Property",
    "value": 27.4,
    "unitCode": "CEL",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#indoorHumidity": {
    "type": "Property",
    "value": 32,
    "unitCode": "P1",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#outdoorTemperature": {
    "type": "Property",
    "value": 34.1,
    "unitCode": "CEL",

```

```

    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#outdoorHumidity": {
    "type": "Property",
    "value": 40,
    "unitCode": "P1",
    "observedAt": "2022-07-15T00:00:00.000Z"
  },
  "https://plegma.example.org/vocab#refBuilding": {
    "type": "Relationship",
    "object": "urn:ngsi-ld:Building:House01"
  },
  "@context": "https://example.org/plegma-context.jsonld"
}

```

Listing 5.4: EnvironmentalMeasurement entity for House01.

5.6. Το JSON-LD Context του Plegma Dataset

Ένα κρίσιμο στοιχείο του NGSI-LD είναι το context (@context), το οποίο αντιστοιχίζει τα σύντομα ονόματα των ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI. Αυτό επιτρέπει στους αναγνώστες να κατανοούν τη σημασία κάθε ιδιότητας ανεξάρτητα από τον οργανισμό που τη δημοσίευσε.

Το αρχείο plegma-context.jsonld ορίζει τρία επίπεδα:

1. Εισαγωγή επίσημων context: Ο Plegma context εισάγει πρώτα τα επίσημα context της ETSI (NGSI-LD core) και των smart-data-models, κληρονομώντας τον ορισμό κοινών ιδιοτήτων όπως dateObserved, location κ.λπ.

2. Namespace plegma:: Ορίζεται μια σύντομη αναφορά στο namespace του Plegma:

```
"plegma": "https://plegma.example.org/vocab#"
```

3. Αντιστοίχιση Ιδιοτήτων: Κάθε ιδιότητα που ορίζεται στα schemas αντιστοιχίζεται σε ένα URI:

```

{
  "@context": {
    "plegma": "https://plegma.example.org/vocab#",
    "Building": "plegma:Building",
    "Device": "plegma:Device",
    "HouseholdElectricMeasurement": "plegma:HouseholdElectricMeasurement",
    "EnvironmentalMeasurement": "plegma:EnvironmentalMeasurement",
    "activePower": { "@id": "plegma:activePower", "@type": "@id" },
    "phaseVoltage": { "@id": "plegma:phaseVoltage", "@type": "@id" },
    "appliancePower": { "@id": "plegma:appliancePower" },
    "indoorTemperature": { "@id": "plegma:indoorTemperature" },
    "indoorHumidity": { "@id": "plegma:indoorHumidity" },
    "outdoorTemperature": { "@id": "plegma:outdoorTemperature" },
    "outdoorHumidity": { "@id": "plegma:outdoorHumidity" },
    "refBuilding": { "@id": "plegma:refBuilding", "@type": "@id" },
  }
}

```

```

    "hasOccupant":    { "@id": "plegma:hasOccupant", "@type": "@id" },
    "hasAppliance":  { "@id": "plegma:hasAppliance", "@type": "@id" }
  }
}

```

Listing 5.5: Context mapping excerpt.

Ο Orion-LD απαιτεί το context να είναι προσβάσιμο μέσω HTTP κατά τη δημιουργία οντοτήτων. Αυτό επιτρέπει στον broker να επιλύσει τα ονόματα ιδιοτήτων στα πλήρη URI τους εσωτερικά. Στη διάρκεια της επίδειξης, χρησιμοποιήθηκε το επίσημο context των smart-data-models:

```

CONTEXT_URL = "https://raw.githubusercontent.com/smart-data-models/
               dataModel.Energy/master/context.jsonld"

```

5.7. Αντιστοίχιση CSV σε NGSI-LD

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την αντιστοίχιση μεταξύ στηλών CSV και ιδιοτήτων NGSI-LD για τα ηλεκτρολογικά δεδομένα.

Πίνακας 5.1.: Αντιστοίχιση στηλών CSV σε ιδιότητες NGSI-LD (ηλεκτρολογικά δεδομένα).

Στήλη CSV	Ιδιότητα NGSI-LD	Μονάδα	Τύπος
timestamp	dateObserved	-	Property
P_agg	plegma:activePower	W	Property
V	plegma:phaseVoltage	V	Property
A	plegma:current	A	Property
ac_1	plegma:appliancePower.ac_1	W	Property
ac_2	plegma:appliancePower.ac_2	W	Property
boiler	plegma:appliancePower.boiler	W	Property
fridge	plegma:appliancePower.fridge	W	Property
washing_machine	washing_machine	W	Property
issues	plegma:dataQualityIssue	-	Property (bool)
-	plegma:refBuilding	-	Relationship

Πίνακας 5.2.: Αντιστοίχιση στηλών CSV σε ιδιότητες NGSI-LD (περιβαλλοντικά δεδομένα).

Στήλη CSV	Ιδιότητα NGSI-LD	Μονάδα	Τύπος
timestamp	dateObserved	-	Property
internal_temperature	plegma:indoorTemperature	°C	Property
internal_humidity	plegma:indoorHumidity	%	Property
external_temperature	plegma:outdoorTemperature	°C	Property
external_humidity	plegma:outdoorHumidity	%	Property

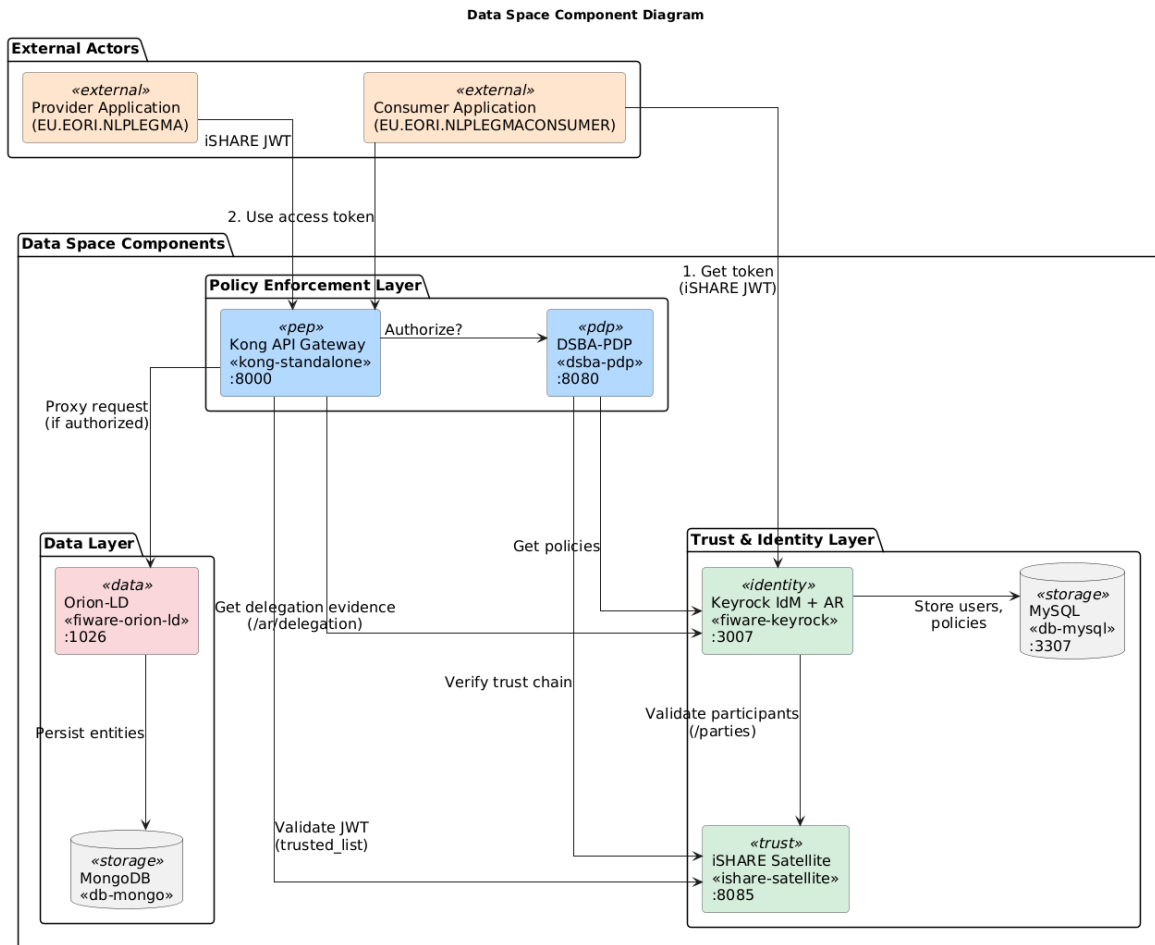
Κεφάλαιο 6.

Αρχιτεκτονική του Plegma Data Space

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του υλοποιούμενου Data Space, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους συστατικά που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο συνδέονται και συνεργάζονται. Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε τρία οριζόντια επίπεδα (layers), τα οποία αντικατοπτρίζουν τη λογική διαχωρισμό ευθυνών: επίπεδο επιβολής πολιτικής, επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας, και επίπεδο δεδομένων.

6.1. Επισκόπηση Αρχιτεκτονικής

Όλα τα συστατικά εκτελούνται ως Docker containers και επικοινωνούν μέσω εσωτερικών Docker networks, με εξαίρεση το Kong API Gateway που εκθέτει την υπηρεσία του στη θύρα 8000 για εξωτερική πρόσβαση. Συνολικά, η αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο παρακάτω component diagram.



Σχήμα 6.1: Διάγραμμα συστατικών.

6.2. Επίπεδο Επιβολής Πολιτικής

Το επίπεδο επιβολής πολιτικής (Policy Enforcement Layer) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα. Αποτελείται από δύο συστατικά: το Kong API Gateway και τον DSBA-PDP.

Το Kong λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις που απευθύνονται στα δεδομένα. Εκτίθεται στη θύρα 8000 και δέχεται αιτήσεις NGSI-LD προς το μονοπάτι `/ngsi-ld/v1/`. Για κάθε αίτηση, ενεργοποιεί το plugin `ngsi-ishare-policies` που εξακριβώνει την εγκυρότητα της εξουσιοδότησης πριν προσωθήσει την αίτηση στον Orion-LD.

Κρίσιμο χαρακτηριστικό είναι ότι το Kong λειτουργεί σε DB-less λειτουργία: η παραμετροποίησή του φορτώνεται αποκλειστικά από το δηλωτικό αρχείο `kong.yml` κατά την εκκίνηση, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη βάση δεδομένων.

Ο DSBA-PDP συνεργάζεται με το Kong για την αξιολόγηση σύνθετων πολιτικών.

Επικοινωνεί τόσο με τον iSHARE Satellite για επαλήθευση της αλυσίδας εμπιστοσύνης, όσο και με τον Keyrock για ανάκτηση των ισχυουσών πολιτικών εξουσιοδότησης.

6.3. Επίπεδο Εμπιστοσύνης και Ταυτότητας

Το επίπεδο εμπιστοσύνης και ταυτότητας (Trust & Identity Layer) περιλαμβάνει τα συστατικά που διαχειρίζονται την επαλήθευση ταυτότητας και την εξουσιοδότηση πρόσβασης.

Ο iSHARE Satellite αποτελεί τη ρίζα εμπιστοσύνης του Data Space. Διατηρεί το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων (parties registry) και τη λίστα εμπιστευμένων CA. Κάθε φορά που ένα συστατικό χρειάζεται να επαληθεύσει ένα iSHARE JWT, απευθύνεται στον Satellite για να λάβει τη λίστα εμπιστευμένων πιστοποιητικών και να ελέγξει αν ο εκδότης είναι εγγεγραμμένος συμμετέχων.

Στην παρούσα υλοποίηση, ο Satellite αναγνωρίζει δύο συμμετέχοντες:

- Πάροχος: EU.EORI.NLPLEGMA, με ρόλους IdentityProvider και AuthorisationRegistry.
- Καταναλωτής: EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER, με ρόλο ServiceConsumer.

Ο Keyrock διαχειρίζεται τις πολιτικές εξουσιοδότησης που εκδίδει ο πάροχος δεδομένων. Αποθηκεύει τις πολιτικές σε βάση δεδομένων MySQL και τις εκδίδει όταν του ζητηθεί, είτε κατά τη διαδικασία απόκτησης access token από τον καταναλωτή, είτε κατά τον έλεγχο εξουσιοδότησης από το Kong.

Ο Keyrock παραμετροποιείται ώστε να αναγνωρίζει τον iSHARE Satellite ως αρχή εμπιστοσύνης, επικοινωνώντας μαζί του για την επαλήθευση των συμμετεχόντων.

6.4. Επίπεδο Δεδομένων

Το επίπεδο δεδομένων (Data Layer) περιλαμβάνει τον Orion-LD Context Broker και τη βάση δεδομένων MongoDB.

Ο Orion-LD εκτίθεται αποκλειστικά στο εσωτερικό Docker network και δεν είναι προσβάσιμος από εξωτερικούς χρήστες. Μοναδικό σημείο εισόδου για την επικοινωνία με τον Orion-LD είναι το Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας ότι κάθε αίτηση, τόσο ανάγνωσης όσο και εγγραφής, έχει επαληθευτεί από τους μηχανισμούς εξουσιοδότησης πριν εκτελεστεί.

6.5. Δικτυακή Τοπολογία

Τα Docker containers οργανώνονται σε δύο εσωτερικά δίκτυα:

- `fiware-keyrock_default`: Το δίκτυο στο οποίο εκτελούνται ο Keyrock και η MySQL.
- `fiware_default`: Το δίκτυο στο οποίο εκτελούνται ο Orion-LD και η MongoDB.

Τα Kong, DSBA-PDP και iSHARE Satellite είναι συνδεδεμένα και στα δύο δίκτυα, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν τόσο με τα συστατικά ταυτότητας όσο και με τα συστατικά δεδομένων.

Εξωτερικά, μόνο οι ακόλουθες θύρες εκτίθενται στον host:

- 8000: Kong proxy, το μοναδικό σημείο εισόδου για αιτήσεις δεδομένων.
- 8085: iSHARE Satellite, για επαλήθευση ταυτότητας (μόνο για σκοπούς δοκιμής).
- 3007: Keyrock, για διαχείριση πολιτικών και δοκιμές (μόνο για σκοπούς δοκιμής).

Κεφάλαιο 7.

Υλοποίηση και Στήσιμο

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία στησίματος του Data Space, από τη δημιουργία των κρυπτογραφικών πιστοποιητικών έως την παραμετροποίηση κάθε συστατικού και τη δημιουργία πολιτικών εξουσιοδότησης. Τα βήματα που παρουσιάζονται πρέπει να εκτελεστούν με αυτή την σειρά.

7.1. Βήμα 1: Δημιουργία Κρυπτογραφικών Πιστοποιητικών

Το πρώτο βήμα της υλοποίησης είναι η δημιουργία της κρυπτογραφικής υποδομής (PKI) που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Απαιτούνται τρία ζεύγη κλειδιών και πιστοποιητικών: ένα για την CA, ένα για τον πάροχο και ένα για τον καταναλωτή.

Το script 01_generate_certs.py αυτοματοποιεί την παραγωγή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Python cryptography. Εκτελείται μέσω Docker ώστε να εξασφαλίζεται η αναπαραγωγικότητα ανεξαρτήτως του τοπικού περιβάλλοντος:

```
docker run --rm \
-v ".\iShare:/iShare" \
python:3.9-slim sh -c \
"pip install cryptography -q && python3 /iShare/01_generate_certs.py"
```

Listing 7.1: Certificate generation script execution.

Τα ορίσματα της εντολής ερμηνεύονται ως εξής:

- `--rm`: Αφαιρεί αυτόματα το container μετά την εκτέλεση.
- `-v ".\iShare:/iShare"`: Προσαρτά τον τοπικό φάκελο iShare στο container, ώστε τα παραγόμενα αρχεία να αποθηκευτούν τοπικά.
- `python:3.9-slim`: Χρησιμοποιεί μια ελαφριά εικόνα Python 3.9.
- `pip install cryptography`: Εγκαθιστά τη βιβλιοθήκη κρυπτογραφίας.

- `python3 /iShare/01_generate_certs.py`: Εκτελεί το script.

Το script παράγει τα ακόλουθα αρχεία στον φάκελο `iShare/`:

- `ca.key`, `ca.pem`: Το ιδιωτικό κλειδί και το πιστοποιητικό της CA (PlegmaCA). Η CA υπογράφει όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά.
- `client.key`: Το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου σε μορφή PKCS#8 (BEGIN PRIVATE KEY), κατάλληλο για Python και DSBA-PDP.
- `client_rsa.key`: Το ίδιο κλειδί σε μορφή PKCS#1 (BEGIN RSA PRIVATE KEY), απαραίτητο για το Kong, καθώς η βιβλιοθήκη Lua lua-resty-jwt που χρησιμοποιεί απαιτεί αυτή τη μορφή.
- `client.pem`: Το πιστοποιητικό του παρόχου.
- `fullchain.pem`: Η πλήρης αλυσίδα πιστοποιητικών παρόχου (πιστοποιητικό παρόχου + πιστοποιητικό CA).
- `consumer.key`, `consumer.pem`, `consumer_fullchain.pem`: Τα αντίστοιχα αρχεία για τον καταναλωτή.

Δύο παράμετροι είναι κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία του συστήματος:

1. Επέκταση `keyUsage: digitalSignature`: Τα πιστοποιητικά παρόχου και καταναλωτή φέρουν υποχρεωτικά την επέκταση `X.509v3 keyUsage` με τιμή `digitalSignature`. Ο Keyrock ελέγχει ρητά αυτή την επέκταση κατά την επαλήθευση πιστοποιητικών μέσω του endpoint `/extparticipant`. Απουσία αυτής της επέκτασης οδηγεί σε σφάλμα κατά την αρχική επαλήθευση του καταναλωτή.
2. Αριθμός EORI στο πεδίο Serial Number: Το αναγνωριστικό EORI κάθε συμμετέχοντος τοποθετείται στο πεδίο `SerialNumber` του `Distinguished Name` του πιστοποιητικού. Ο iSHARE Satellite χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο για να αντιστοιχίσει ένα πιστοποιητικό στον αντίστοιχο συμμετέχοντα.

Μετά την εκτέλεση, το script εκτυπώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παραμετροποίηση των υπόλοιπων συστατικών:

```
Provider fingerprint: 19A0DD7A2074F4B02E5CB34E63BD88C1...
Consumer fingerprint: B26DB03FC20A09C89070FDCE99E5E18F...
CA fingerprint:      F2CDD6D6BB356D684F9D42DC5502DFA7...

--- satellite.yml: fingerprints section ---
Provider certificate_fingerprint: "19A0DD7A..."
Consumer certificate_fingerprint: "B26DB03F..."

--- kong.yml: jws section ---
x5c: "<base64_cert_provider>,<base64_CA>"
```

Listing 7.2: Sample output of the certificate generation script.

7.2. Βήμα 2: Παραμετροποίηση iSHARE Satellite

Ο iSHARE Satellite παραμετροποιείται μέσω του αρχείου `satellite.yml`. Το αρχείο αυτό ορίζει:

- Το αναγνωριστικό και τα κρυπτογραφικά κλειδιά του Satellite (ίδια με τον πάροχο, καθώς ο Satellite λειτουργεί υπό την ταυτότητα EU.EORI.NLPLEGMA).
- Τη λίστα εμπιστευμένων CA (`trusted_list`), που περιλαμβάνει το αποτύπωμα της PlegmaCA.
- Το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων (`parties`), με εγγραφές για τον πάροχο και τον καταναλωτή:

```
parties:
- id: EU.EORI.NLPLEGMA
  name: Plegma Data Provider
  status: Active
  certifications:
    - role: IdentityProvider
    - role: AuthorisationRegistry
  certificates:
    - certificate_fingerprint: "19A0DD7A..."
      enabled_from: "2026-01-01T00:00:00Z"

- id: EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER
  name: Plegma Data Consumer
  status: Active
  certifications:
    - role: ServiceConsumer
  certificates:
    - certificate_fingerprint: "B26DB03F..."
      enabled_from: "2026-01-01T00:00:00Z"
```

Listing 7.3: Excerpt of `satellite.yml` for participant registration.

7.3. Βήμα 3: Παραμετροποίηση Kong API Gateway

Το Kong παραμετροποιείται μέσω του αρχείου `kong.yml` σε δηλωτική μορφή (declarative configuration). Ορίζεται μια υπηρεσία (`energy-data-service`) που δρομολογεί τις αιτήσεις προς τον Orion-LD, και προσαρτάται το plugin `ngsi-ishare-policies` με τις ακόλουθες παραμέτρους:

```
plugins:
- name: ngsi-ishare-policies
  config:
    jws:
      identifier: EU.EORI.NLPLEGMA
      root_ca_file: /iShare/certificate.pem
      private_key: /iShare/key.pem # Mounted: client_rsa.key
      x5c: "<cert_base64>,<CA_base64>" # From 01_generate_certs.py
```

```

satellite:
  identifier: EU.EORI.NLPLEGMMA
  host: http://ishare-satellite:8080
  token_endpoint: /token
  trusted_list_endpoint: /trusted_list
ar:
  identifier: EU.EORI.NLPLEGMMA
  host: http://fiware-keyrock:3007
  token_endpoint: /oauth2/token
  delegation_endpoint: /ar/delegation

```

Listing 7.4: Excerpt of kong.yml – plugin configuration.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι το ιδιωτικό κλειδί που προσαρτάται στο Kong είναι το `client_rsa.key` (μορφή PKCS#1) και όχι το `client.key` (μορφή PKCS#8). Η βιβλιοθήκη Lua `lua-resty-jwt` που χρησιμοποιεί εσωτερικά το Kong για τη δημιουργία JWT κατά την επικοινωνία με τον Satellite απαιτεί πλαίσιο BEGIN RSA PRIVATE KEY και όχι BEGIN PRIVATE KEY.

7.4. Βήμα 4: Παραμετροποίηση Keyrock

Ο Keyrock παραμετροποιείται μέσω μεταβλητών περιβάλλοντος στο αρχείο `docker-compose.yml`:

```

environment:
  - IDM_PR_CLIENT_ID=EU.EORI.NLPLEGMMA
  - IDM_PR_ID=EU.EORI.NLPLEGMMA
  - IDM_PR_URL=http://ishare-satellite:8080
  - IDM_PR_TOKEN_ENDPOINT=http://ishare-satellite:8080/token
  - IDM_PR_PARTIES_ENDPOINT=http://ishare-satellite:8080/parties
  - IDM_PR_CLIENT_KEY=/iShare/key.pem
  - IDM_PR_CLIENT_CRT=/iShare/certificate.pem
  - IDM_AR_ID=EU.EORI.NLPLEGMMA
  - IDM_AR_URL=internal
  - IDM_AR_TOKEN_ENDPOINT=http://fiware-keyrock:3007/oauth2/token
  - IDM_AR_DELEGATION_ENDPOINT=http://fiware-keyrock:3007/ar/delegation
  - IDM_PDP_LEVEL=advanced

```

Listing 7.5: Keyrock environment variables for iSHARE.

Οι παράμετροι αυτές ορίζουν:

- `IDM_PR_*`: Παράμετροι για τη σύνδεση του Keyrock με τον iSHARE Satellite (PR = Participant Registry).
- `IDM_AR_*`: Παράμετροι που ορίζουν τον Keyrock ως εσωτερικό Authorization Registry (`IDM_AR_URL=internal`).
- `IDM_PDP_LEVEL=advanced`: Ενεργοποιεί τον έλεγχο πρόσβασης βάσει πολιτικών iSHARE.

Η έκδοση του Keyrock που χρησιμοποιείται απαιτεί δύο διορθώσεις στον πηγαίο κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα μέσω του script 02_setup_keyrock.py:

1. **Πατση model_oauth_server.js:** Προσθέτει το πεδίο admin στη λίστα attributes που ανακτώνται κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Χωρίς αυτή τη διόρθωση, τα tokens που εκδίδει ο Keyrock δεν περιέχουν τα απαραίτητα δεδομένα delegation evidence.
2. **Πατση configService.js:** Τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο Keyrock φορτώνει τα κρυπτογραφικά κλειδιά, επιτρέποντας τη χρήση διαδρομής αρχείου αντί για απευθείας τιμή string. Αυτό επιτρέπει τη φόρτωση των κλειδιών μέσω Docker volumes χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές περιβάλλοντος IDM_PR_CLIENT_KEY και IDM_PR_CLIENT_CERT.

7.5. Βήμα 5: Εκκίνηση Containers

Τα containers εκκινούνται σε δύο ομάδες, αντανakλώντας τη δομή σε δύο ξεχωριστά Docker Compose αρχεία:

```
cd Kong
docker-compose up -d
```

Listing 7.6: Kong stack startup (Satellite, DSBA-PDP, Kong).

```
cd Keyrock
docker-compose up -d
```

Listing 7.7: Keyrock stack startup (Keyrock, MySQL).

```
cd Orion
docker-compose up -d
```

Listing 7.8: Orion-LD stack startup (Orion-LD, MongoDB).

Τα ορίσματα της εντολής docker-compose up ερμηνεύονται ως εξής:

- up: Δημιουργεί και εκκινεί τα containers.
- -d: Εκτελεί τα containers στο παρασκήνιο (detached mode).

7.6. Βήμα 6: Δημιουργία Πολιτικής Εξουσιοδότησης

Αφού εκκινηθούν όλα τα containers, εκτελείται το script 02_setup_keyrock.py, το οποίο:

1. Εφαρμόζει τα δύο patches στον Keyrock.

2. Επανεκκινεί τον Keyrock για να ισχύσουν οι αλλαγές.
3. Αποκτά token διαχειριστή.
4. Ανακτά το εσωτερικό UUID του καταναλωτή από τη βάση δεδομένων MySQL.
5. Δημιουργεί την πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης στο Keyrock AR.

```
docker run --rm \
-v ".\iShare:/iShare" \
python:3.9-slim sh -c \
"pip install requests cryptography -q && \
python3 /iShare/02_setup_keyrock.py"
```

Listing 7.9: Keyrock setup script execution.

7.6.1. Αρχική Καταχώρηση Καταναλωτή

Πριν από την εκτέλεση του script παραμετροποίησης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα αίτημα token προς τον Keyrock. Αυτό είναι απαραίτητο διότι ο Keyrock δεν δημιουργεί χρήστες για εξωτερικούς συμμετέχοντες iSHARE μέχρι την πρώτη τους επικοινωνία. Χωρίς την εγγραφή αυτή, το UUID του καταναλωτή δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων και η πολιτική εκχώρησης δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

Η αρχική καταχώρηση γίνεται με την ακόλουθη ακολουθία εντολών:

```
CONSUMER_JWT=$(docker run --rm \
-v ".\iShare:/iShare" python:3.9-slim sh -c \
"pip install PyJWT cryptography -q && \
python3 /iShare/gen_consumer_token.py")

curl -s -X POST "http://localhost:3007/oauth2/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "grant_type=client_credentials \
&scope=iSHARE \
&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer \
&client_assertion=${CONSUMER_JWT} \
&client_id=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER"
```

Listing 7.10: Initial consumer registration in Keyrock.

Τα ορίσματα του αιτήματος OAuth 2.0 ερμηνεύονται ως εξής:

- `grant_type=client_credentials`: Ροή M2M χωρίς εμπλοκή χρήστη.
- `scope=iSHARE`: Υποδηλώνει ότι το αίτημα ακολουθεί το πρωτόκολλο iSHARE.
- `client_assertion_type=...jwt-bearer`: Ο τύπος assertion που χρησιμοποιείται, JWT αντί για παραδοσιακό secret.

- `client_assertion`: Το ίδιο το iSHARE JWT του καταναλωτή.
- `client_id`: Το EORI του καταναλωτή.

Η πολιτική που δημιουργείται επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτελεί λειτουργίες GET σε οποιοδήποτε entity τύπου `HouseholdElectricMeasurement`, ισχύει από το 2026 έως το 2027 και έχει εκδοθεί από τον πάροχο `EU.EORI.NLPLEGA`.

Κρίσιμη λεπτομέρεια της υλοποίησης είναι ότι η πολιτική αποθηκεύεται με αναφορά στο εσωτερικό UUID του καταναλωτή στη βάση δεδομένων του Keyrock (π.χ. `f9b23a01-a381-458b-9ae4-ff9d7a86ba0f`) και όχι στο EORI του. Αυτό συμβαίνει διότι η εσωτερική λογική του Keyrock αναζητά τις πολιτικές βάσει UUID, όχι βάσει EORI. Το script `02_setup_keyrock.py` αναλαμβάνει αυτόματα την ανάκτηση του σωστού UUID από τη βάση δεδομένων MySQL.

7.7. Βήμα 7: Φόρτωση Δεδομένων Plegma Dataset

Μετά την ολοκλήρωση του στησίματος, φορτώνονται τα δεδομένα του Plegma Dataset [20] στον Orion-LD μέσω του script `orion_ld_loading_script_kong.py`. Το script διαβάζει τα δεδομένα από CSV αρχεία και τα αποστέλλει στον Orion-LD μέσω του Kong, εξασφαλίζοντας ότι και η εγγραφή δεδομένων ακολουθεί τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης:

```
python3 orion_ld_loading_script_kong.py
```

Listing 7.11: Data loading via Kong.

Το script αυτό δημιουργεί για κάθε γραμμή του CSV:

1. Ένα iSHARE JWT με 30 δευτερόλεπτα διάρκεια ισχύος, υπογεγραμμένο με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου.
2. Ένα αίτημα HTTP POST προς το `http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities` με το entity σε μορφή JSON-LD και το JWT ως Bearer token.

Η αιτιολογία για τη δημιουργία νέου JWT ανά entity έγκειται στη σύντομη διάρκεια ισχύος των iSHARE JWT (30 δευτερόλεπτα): η φόρτωση πολλών εγγραφών μπορεί να υπερβαίνει αυτό το χρονικό παράθυρο, οπότε κάθε αίτημα πρέπει να φέρει φρέσκο token.

7.8. Σύνοψη Διαδικασίας Στησίματος

Η διαδικασία στησίματος του Plegma Data Space συνοψίζεται στα ακόλουθα επτά βήματα:

1. Δημιουργία κρυπτογραφικών πιστοποιητικών (01_generate_certs.py).
2. Παραμετροποίηση iSHARE Satellite (satellite.yml).
3. Παραμετροποίηση Kong (kong.yml).
4. Παραμετροποίηση Keyrock (docker-compose.yml).
5. Εκκίνηση containers (docker-compose up -d).
6. Δημιουργία πολιτικής εξουσιοδότησης (02_setup_keyrock.py).
7. Φόρτωση δεδομένων Plegma Dataset.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι end-to-end ροές πρόσβασης στα δεδομένα, τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή, με βάση τα sequence diagrams που αντικατοπτρίζουν την πραγματική συμπεριφορά του συστήματος.

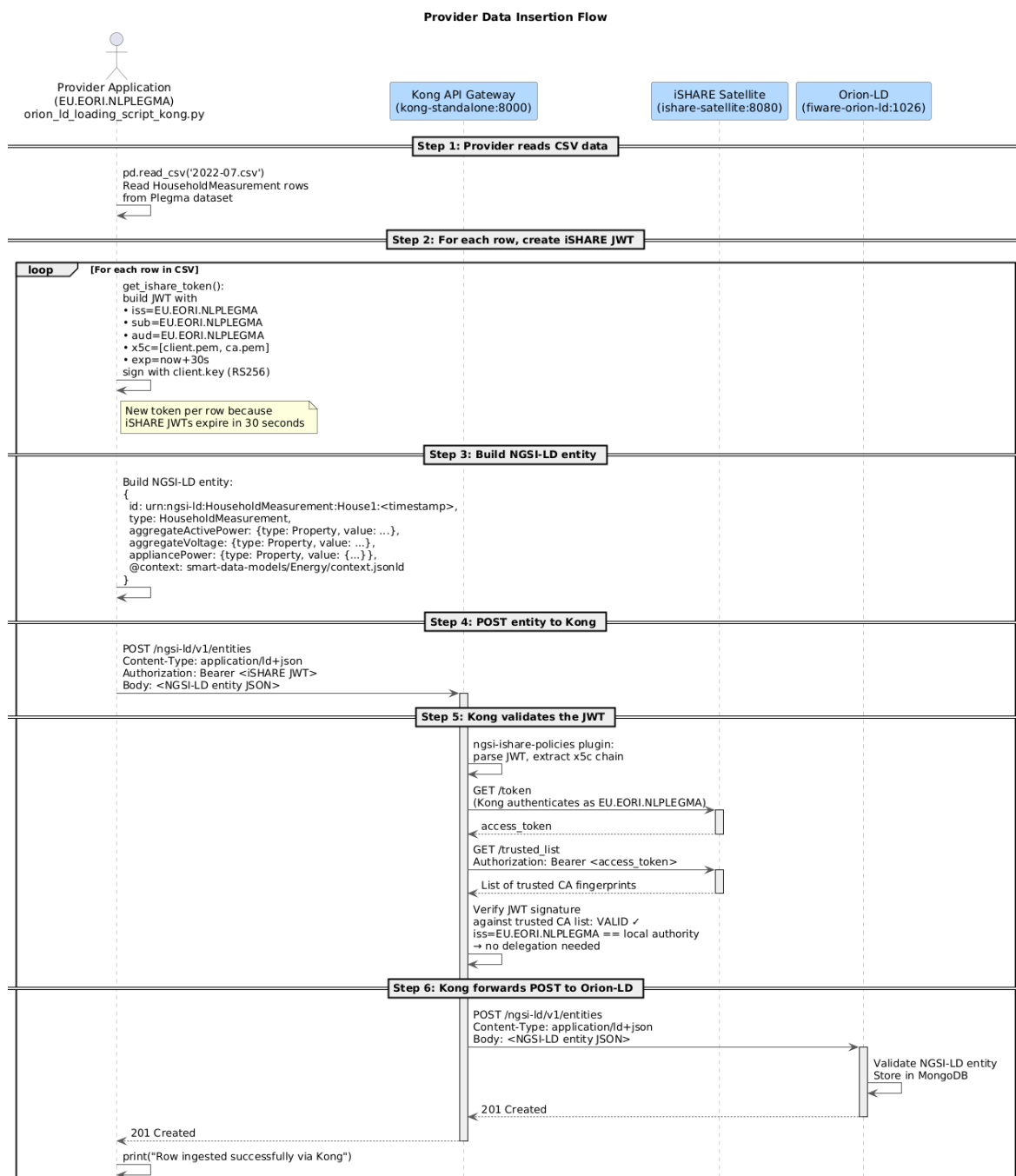
Κεφάλαιο 8.

Ροές End-to-End

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τις ροές επικοινωνίας (end-to-end flows) που πραγματοποιούνται κατά την πρόσβαση στα δεδομένα του Data Space. Καλύπτονται τρεις διακριτές ροές: η φόρτωση δεδομένων από τον πάροχο, η ανάγνωση δεδομένων από τον πάροχο και η ανάγνωση δεδομένων από τον καταναλωτή μέσω μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης. Κάθε ροή συνοδεύεται από αναλυτικό διάγραμμα ακολουθίας (sequence diagram).

8.1. Ροή Φόρτωσης Δεδομένων (Provider Data Ingestion)

Η ροή φόρτωσης δεδομένων εκτελείται μία φορά κατά την αρχική τροφοδότηση του Data Space με τα δεδομένα του Plegma Dataset. Ο πάροχος είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα εγγραφής, και η πρόσβαση αυτή δρομολογείται επίσης μέσω του Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας ότι και η εγγραφή δεδομένων υπόκειται στους ίδιους ελέγχους εξουσιοδότησης με την ανάγνωση.



Σχήμα 8.1.: Διάγραμμα ακολουθίας ροής φόρτωσης δεδομένων από τον πάροχο.

8.1.1. Βήμα 1: Ανάγνωση CSV

Το script `orion_ld_loading_script_kong.py` φορτώνει τα δεδομένα του Plegma Dataset από CSV αρχεία χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη `pandas`. Κάθε γραμμή του CSV αντιστοιχεί σε μια χρονική μέτρηση, που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές παραμέτρους (ενεργό ισχύ, τάση, ρεύμα) και ισχύ ανά συσκευή.

8.1.2. Βήμα 2: Δημιουργία iSHARE JWT

Για κάθε εγγραφή που πρόκειται να αποσταλεί, το script καλεί τη συνάρτηση `get_ishare_token()`, η οποία δημιουργεί ένα νέο iSHARE JWT υπογεγραμμένο με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου:

```
POST http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities
Authorization: Bearer <iSHARE JWT>
Content-Type: application/ld+json

{
  "id": "urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
  "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
  "https://plegma.example.org/vocab#activePower": {
    "type": "Property",
    "value": 121.542,
    "unitCode": "WTT"
  },
  "@context": "https://raw.githubusercontent.com/.../context.jsonld"
}
```

Listing 8.1: HTTP POST request for entity ingestion via Kong.

Η δημιουργία νέου JWT ανά εγγραφή, αντί χρήσης ενός και μόνο token για ολόκληρη τη φόρτωση, είναι αναγκαία λόγω της σύντομης διάρκειας ισχύος 30 δευτερολέπτων που ορίζει το πλαίσιο iSHARE.

8.1.3. Βήματα 3–5: Επαλήθευση από το Kong

Το Kong παραλαμβάνει κάθε αίτημα POST και εκτελεί την ίδια ακριβώς διαδικασία επαλήθευσης με αυτή της ανάγνωσης:

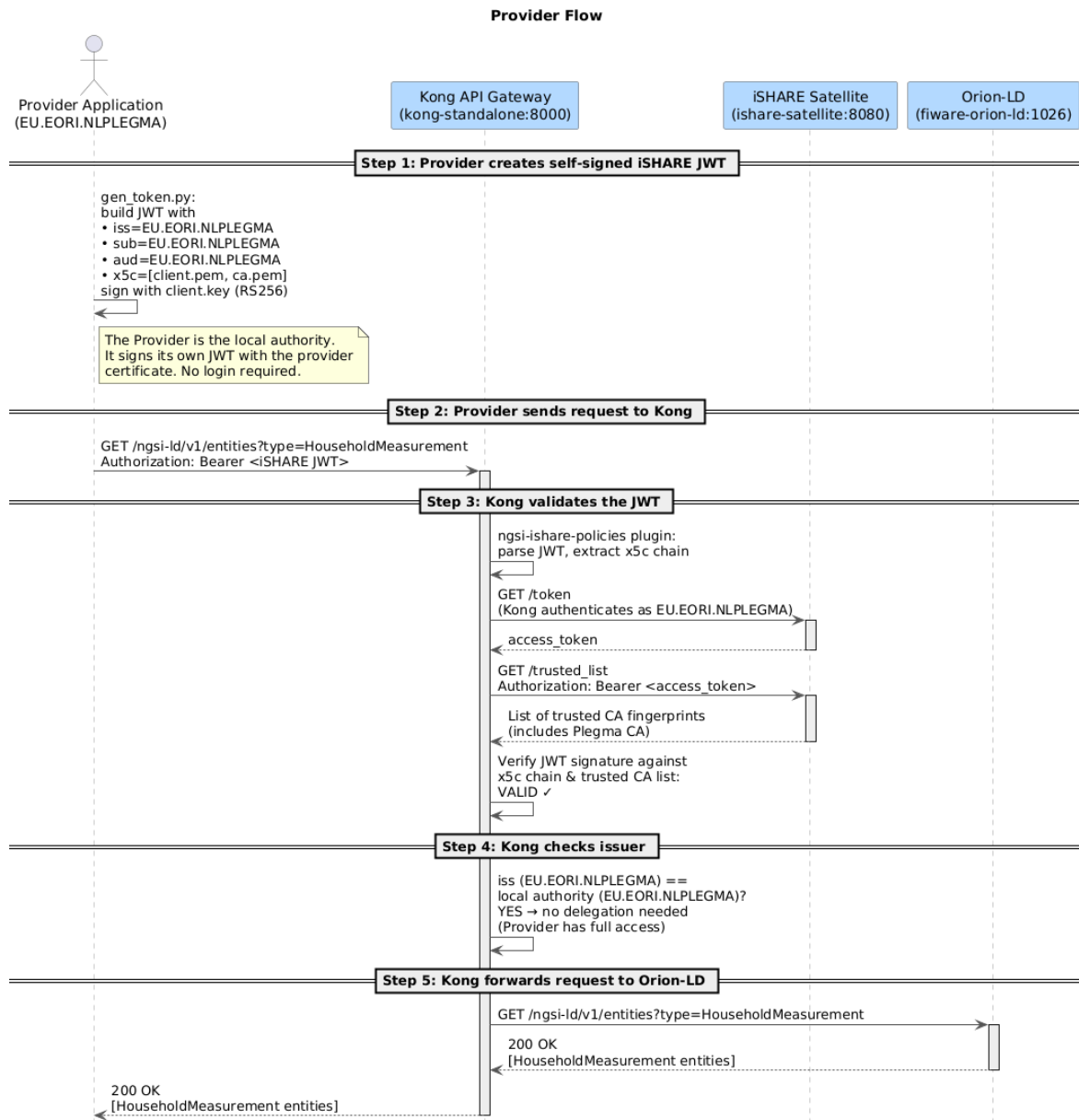
1. Εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών X.509 από το πεδίο `x5c` του JWT.
2. Αποκτά access token από τον Satellite (POST /token).
3. Λαμβάνει τη λίστα εμπιστευμένων CA από τον Satellite (GET /trusted_list).
4. Επαληθεύει την υπογραφή του JWT έναντι της αλυσίδας πιστοποιητικών και της λίστας CA. Επιστρέφει HTTP 401 εάν η επαλήθευση αποτύχει.
5. Ελέγχει τον εκδότη (iss): επειδή `iss == EU.EORI.NLPLEGMA`, δηλαδή ο ίδιος ο πάροχος, δεν απαιτείται delegation evidence και η αίτηση επιτρέπεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

8.1.4. Βήμα 6: Αποθήκευση στον Orion-LD

Το Kong προωθεί το αίτημα POST στον Orion-LD, ο οποίος επαληθεύει τη μορφή του NGS-LD entity και το αποθηκεύει στη MongoDB. Επιστρέφει HTTP 201 Created εφόσον η εγγραφή είναι επιτυχής.

8.2. Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Πάροχο

Η ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο (Machine-to-Machine) είναι η απλούστερη ροή πρόσβασης: ο πάροχος αποδεικνύει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος των δεδομένων μέσω ψηφιακής υπογραφής και λαμβάνει πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εξουσιοδότηση.



Σχήμα 8.2.: Διάγραμμα ακολουθίας ροής ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο.

8.2.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT

Ο πάροχος δημιουργεί ένα iSHARE JWT χρησιμοποιώντας το script `gen_token.py`. Το JWT έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

```
# Header
{
  "alg": "RS256",
  "typ": "JWT",
  "x5c": ["<cert_provider_base64>", "<cert_CA_base64>"]
}

# Payload
```

```
{
  "iss": "EU.EORI.NLPLEGMA",
  "sub": "EU.EORI.NLPLEGMA",
  "aud": "EU.EORI.NLPLEGMA",
  "jti": "a1b2c3d4-e5f6-...",
  "iat": 1716000000,
  "exp": 1716000030
}
```

Listing 8.2: Provider iSHARE JWT structure.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον πάροχο, τα πεδία iss, sub και aud έχουν όλα την ίδια τιμή (EU.EORI.NLPLEGMA): ο πάροχος εκδίδει token για τον ίδιο, προς τον ίδιο.

8.2.2. Βήμα 2: Αίτηση GET μέσω Kong

Ο πάροχος αποστέλλει αίτηση HTTP GET στο Kong:

```
GET http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities
  ?type=https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement
  &limit=1
Authorization: Bearer <iSHARE JWT>
```

Listing 8.3: Data read request by the provider.

Τα ορίσματα του αιτήματος ερμηνεύονται ως εξής:

- type: Το πλήρες URI του τύπου οντότητας που αναζητείται. Χρησιμοποιείται URL encoding για τον χαρακτήρα # (%23).
- limit: Ο μέγιστος αριθμός οντοτήτων που θα επιστραφούν.
- Authorization: Bearer: Το iSHARE JWT ως Bearer token.

8.2.3. Βήματα 3–4: Επαλήθευση JWT και Έλεγχος Issuer

Το Kong εκτελεί πλήρη επαλήθευση του JWT μέσω του iSHARE Satellite. Το κρίσιμο βήμα είναι ο έλεγχος του εκδότη (iss): επειδή iss == EU.EORI.NLPLEGMA == local authority, το Kong αναγνωρίζει ότι ο αιτών είναι ο ίδιος ο πάροχος. Δεν χρειάζεται επαλήθευση delegation evidence — ο πάροχος έχει πλήρη πρόσβαση στα δικά του δεδομένα.

8.2.4. Βήμα 5: Επιστροφή Αποτελέσματος

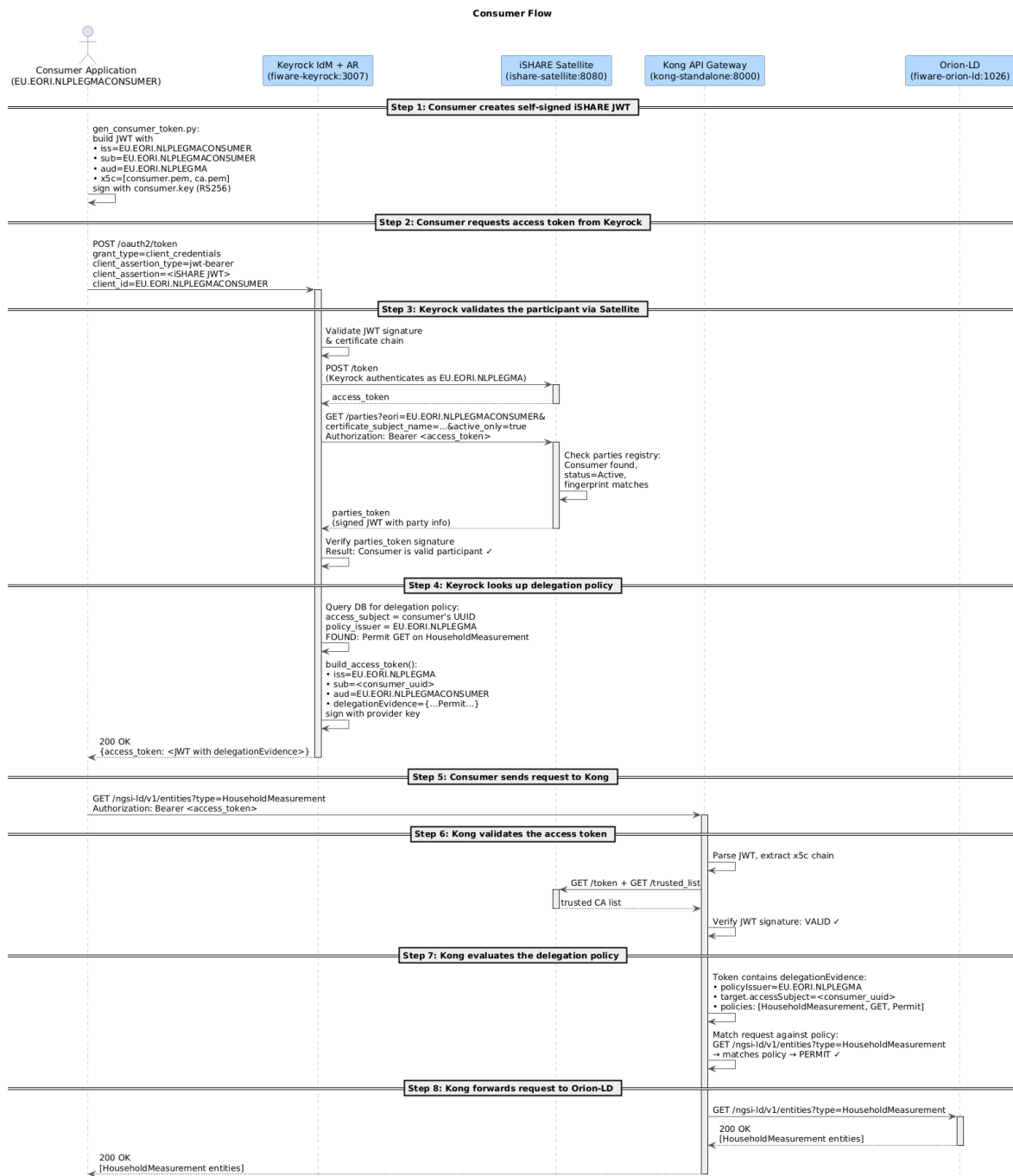
Το Kong προωθεί το αίτημα στον Orion-LD και επιστρέφει τα αποτελέσματα στον πάροχο με HTTP 200 OK:

```
HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "id": "urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
    "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
    "https://plegma.example.org/vocab#activePower": {
      "type": "Property",
      "value": 121.542,
      "unitCode": "WTT"
    },
    ...
  }
]
```

Listing 8.4: Orion-LD response for a read request.

8.3. Ροή Ανάγνωσης Δεδομένων από τον Καταναλωτή

Η ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή είναι η πιο σύνθετη ροή του συστήματος, καθώς εμπλέκει τον μηχανισμό εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation) του iSHARE. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποστείλει το iSHARE JWT του απευθείας στο Kong· πρέπει πρώτα να ανταλλάξει το JWT με ένα access token από τον Keyrock, το οποίο ενσωματώνει τα στοιχεία εκχώρησης εξουσιοδότησης.



Σχήμα 8.3.: Διάγραμμα ακολουθίας ροής ανάγνωσης δεδομένων από τον καταναλωτή.

8.3.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή

Ο καταναλωτής δημιουργεί ένα iSHARE JWT χρησιμοποιώντας το script `gen_consumer_token.py`. Η βασική διαφορά από το JWT του παρόχου είναι ότι το πεδίο `aud` δείχνει στον πάροχο (και όχι στον εαυτό του), υποδηλώνοντας ότι το token απευθύνεται στον Keyrock του παρόχου:


```
# Payload
{
  "iss": "EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER",
  "sub": "EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER",
  "aud": "EU.EORI.NLPLEGMA",
  "jti": "...",
  "iat": 1716000000,
  "exp": 1716000030
}
```

Listing 8.5: Consumer iSHARE JWT structure.

8.3.2. Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock

Ο καταναλωτής υποβάλλει το iSHARE JWT στον Keyrock μέσω αιτήματος OAuth 2.0 Client Credentials:

```
POST http://localhost:3007/oauth2/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials
&scope=iSHARE
&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer
&client_assertion=<iSHARE JWT consumer>
&client_id=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER
```

Listing 8.6: Access token request by the consumer.

8.3.3. Βήμα 3: Επαλήθευση Καταναλωτή μέσω Satellite

Ο Keyrock επαληθεύει ότι ο καταναλωτής είναι αξιόπιστος συμμετέχων με τα εξής βήματα:

1. Αποκτά access token από τον Satellite εκ μέρους του παρόχου (POST /token).
2. Ερωτά τον Satellite για τα στοιχεία του καταναλωτή (GET /parties?eori=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER&active_only=true).
3. Ο Satellite επιστρέφει ένα υπογεγραμμένο JWT (parties token) που βεβαιώνει ότι ο καταναλωτής είναι ενεργός συμμετέχων με έγκυρο πιστοποιητικό.
4. Ο Keyrock επαληθεύει την υπογραφή του parties token.

8.3.4. Βήμα 4: Αναζήτηση Πολιτικής Εκχώρησης

Ο Keyrock αναζητά στη βάση δεδομένων MySQL πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης για τον καταναλωτή, ψάχνοντας βάσει του εσωτερικού UUID που αντιστοιχεί στο EORI

του. Εφόσον βρεθεί η πολιτική, ο Keyrock συνθέτει ένα access token που ενσωματώνει τα στοιχεία εκχώρησης (delegationEvidence):

```
{
  "iss": "EU.EORI.NLPLEGMA",
  "sub": "f9b23a01-...",
  "aud": "EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER",
  "delegationEvidence": {
    "policyIssuer": "EU.EORI.NLPLEGMA",
    "target": { "accessSubject": "f9b23a01-..." },
    "policySets": [{
      "policies": [{
        "target": {
          "resource": {
            "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
            "actions": ["GET"]
          }
        },
        "rules": [{ "effect": "Permit" }]
      }]
    }]
  }
}
```

Listing 8.7: Access token structure issued by Keyrock.

8.3.5. Βήματα 5–6: Αίτηση GET μέσω Kong

Ο καταναλωτής χρησιμοποιεί το access token για να αποστείλει αίτηση GET στο Kong:

```
GET http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities
  ?type=https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement
  &limit=1
Authorization: Bearer <access token with delegationEvidence>
```

Listing 8.8: Data read request by the consumer.

8.3.6. Βήμα 7: Αξιολόγηση Πολιτικής από το Kong

Το Kong επαληθεύει την υπογραφή του access token μέσω του Satellite και στη συνέχεια εξετάζει το ενσωματωμένο delegationEvidence. Ο έλεγχος που εκτελεί είναι ο ακόλουθος:

- Ο εκδότης της πολιτικής (policyIssuer) πρέπει να ταυτίζεται με τον τοπικό πάροχο (EU.EORI.NLPLEGMA).
- Ο τύπος πόρου του αιτήματος (HouseholdElectricMeasurement) πρέπει να καλύπτεται από την πολιτική.
- Η ενέργεια GET πρέπει να επιτρέπεται.

Εφόσον όλοι οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, το Kong προωθεί το αίτημα στον Orion-LD και επιστρέφει τα δεδομένα στον καταναλωτή με HTTP 200 OK.

8.4. Σύγκριση των Τριών Ροών

Οι τρεις ροές που παρουσιάστηκαν διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων στην επικοινωνία και τον μηχανισμό εξουσιοδότησης:

Πίνακας 8.1.: Σύγκριση ροών πρόσβασης στο Plegma Data Space.

Ροή	Μέθοδος	Τοκεν	Εξουσιοδότηση
Φόρτωση δεδομένων	POST	iSHARE JWT	Άμεση (τοπική αρχή)
Ανάγνωση (πάροχος)	GET	iSHARE JWT	Άμεση (τοπική αρχή)
Ανάγνωση (καταναλωτής)	GET	Access Token	Μέσω delegation (Keyrock AR)

Η βασική διαφορά μεταξύ των ροών παρόχου και καταναλωτή έγκειται στο ότι ο πάροχος παρουσιάζει απευθείας το iSHARE JWT στο Kong, ενώ ο καταναλωτής πρέπει πρώτα να το ανταλλάξει με access token από τον Keyrock. Αυτή η διαφορά αντικατοπτρίζει μια θεμελιώδη αρχή του iSHARE: ο καταναλωτής δεν αρκεί να αποδείξει ποιος είναι· πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο πάροχος του έχει εκχωρήσει άδεια.

Κεφάλαιο 9.

Επίδειξη Ελέγχου Πρόσβασης

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει πειραματικά τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης του Plegma Data Space μέσω σεναρίων επίδειξης. Κάθε σενάριο εκτελείται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και επαληθεύει μια διαφορετική πτυχή της αρχιτεκτονικής ελέγχου πρόσβασης. Τα σενάρια οργανώνονται σε δύο επίπεδα: η πρώτη ομάδα αφορά τον έλεγχο πρόσβασης του παρόχου, ενώ η δεύτερη τον κύκλο εκχώρησης εξουσιοδότησης στον καταναλωτή.

9.1. Περιβάλλον Επίδειξης

Η επίδειξη εκτελείται σε τοπικό περιβάλλον Windows με τα containers να εκτελούνται μέσω Docker Desktop. Το Kong API Gateway εκτίθεται στη θύρα 8000 του τοπικού μηχανήματος και αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για όλα τα αιτήματα δεδομένων. Ο Keyrock εκτίθεται στη θύρα 3007 για τη διαδικασία ανταλλαγής token.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίδειξη είναι:

- PowerShell: Για την εκτέλεση των εντολών επίδειξης.
- curl: Για την αποστολή HTTP αιτημάτων.
- Docker: Για την εκτέλεση των scripts δημιουργίας JWT.
- Python: Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε JSON μορφή (python -m json.tool).

9.2. Σενάριο 1: Πρόσβαση Χωρίς Ταυτοποίηση

Το πρώτο σενάριο επαληθεύει ότι το Kong API Gateway απορρίπτει αιτήματα που δεν φέρουν διαπιστευτήρια ταυτοποίησης. Αυτό αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό ελέγχου πρόσβασης: κανένα αίτημα δεν μπορεί να φτάσει στα δεδομένα χωρίς έγκυρο token.

```
curl http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities \
?type=https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement \
&limit=1
```

Listing 9.1: Request without authentication token.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
{"message": "Unauthorized"}
```

Listing 9.2: Kong response for unauthenticated request.

Το Kong επιστρέφει HTTP 401 Unauthorized καθώς δεν υπάρχει κεφαλίδα Authorization στο αίτημα. Το αίτημα δεν προωθείται ποτέ στον Orion-LD.

9.3. Σενάριο 2: Πρόσβαση με Token Παρόχου

Το δεύτερο σενάριο επαληθεύει τη ροή ανάγνωσης δεδομένων από τον πάροχο. Δημιουργείται ένα iSHARE JWT με το ιδιωτικό κλειδί του παρόχου και χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα του Plegma Dataset.

9.3.1. Δημιουργία iSHARE JWT Παρόχου

```
PROVIDER_TOKEN=$(docker run --rm \
-v "/iShare:/iShare" \
python:3.9-slim sh -c \
"pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null && \
python3 /iShare/gen_token.py")
```

Listing 9.3: iSHARE JWT generation via Docker.

Τα ορίσματα ερμηνεύονται ως εξής:

- `--rm`: Αφαιρεί το container μετά την εκτέλεση.
- `-v "/iShare:/iShare"`: Προσαρτά τον φάκελο με τα πιστοποιητικά στο container.
- `pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null`: Εγκαθιστά τις απαραίτητες βιβλιοθήκες αθόρυβα.
- `python3 /iShare/gen_token.py`: Εκτελεί το script δημιουργίας JWT.

9.3.2. Ανάγνωση Δεδομένων HouseholdElectricMeasurement

```
curl http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities \
  ?type=https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement \
  &limit=1 \
  -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN"
```

Listing 9.4: Electric measurement read request with provider token.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  {
    "id": "urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
    "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
    "https://smartdatamodels.org/dateObserved": {
      "type": "Property",
      "value": { "@type": "DateTime", "@value": "2022-07-15T00:00:00Z" }
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#activePower": {
      "type": "Property",
      "value": 121.542,
      "unitCode": "WTT"
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#phaseVoltage": {
      "type": "Property",
      "value": 236.83,
      "unitCode": "VLT"
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#appliancePower": {
      "type": "Property",
      "value": { "ac_1": 0, "ac_2": 2.033, "boiler": 0 },
      "unitCode": "WTT"
    }
  }
]
```

Listing 9.5: Response with electric measurement data.

9.3.3. Ανάγνωση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Ο ίδιος token παρόχου επιτρέπει πρόσβαση και στους υπόλοιπους τύπους οντοτήτων που διαθέτει το Plegma Dataset:

```
curl http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities \
  ?type=https://plegma.example.org/vocab%23EnvironmentalMeasurement \
  &limit=1 \
  -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN"
```

Listing 9.6: Environmental measurement read request.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  {
```

```

    "id": "urn:ngsi-ld:EnvironmentalMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
    "type": "https://plegma.example.org/vocab#EnvironmentalMeasurement",
    "https://plegma.example.org/vocab#indoorTemperature": {
      "type": "Property",
      "value": 27.4,
      "unitCode": "CEL"
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#indoorHumidity": {
      "type": "Property",
      "value": 32,
      "unitCode": "P1"
    }
  }
}
]

```

Listing 9.7: Response with environmental measurement data.

9.3.4. Ανάγνωση Δεδομένων Κτιρίου

```

curl http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities \
  ?type=https://smartdatamodels.org/dataModel.Building/Building \
  &limit=1 \
  -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN"

```

Listing 9.8: Building data read request.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```

[
  {
    "id": "urn:ngsi-ld:Building:House01",
    "type": "https://smartdatamodels.org/dataModel.Building/Building",
    "https://plegma.example.org/vocab#heatingSystem": {
      "type": "Property",
      "value": ["radiatorOil", "airConditioner"]
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#hasAppliance": {
      "type": "Relationship",
      "object": [
        "urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_1",
        "urn:ngsi-ld:Device:House01:ac_2",
        "urn:ngsi-ld:Device:House01:boiler"
      ]
    },
    "numberOfRooms": { "type": "Property", "value": 3 }
  }
]

```

Listing 9.9: Response with building metadata.

Και στις τρεις περιπτώσεις, το Kong επαλήθευσε επιτυχώς το iSHARE JWT και προώθησε τα αιτήματα στον Orion-LD, ο οποίος επέστρεψε τα αντίστοιχα δεδομένα με HTTP 200 OK.

9.4. Σενάριο 3: Κύκλος Εκχώρησης Πρόσβασης στον Καταναλωτή

Το τρίτο σενάριο αποτελεί την πλήρη επίδειξη του κύκλου εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation cycle): ο πάροχος έχει εκχωρήσει άδεια στον καταναλωτή να διαβάζει δεδομένα τύπου HouseholdElectricMeasurement, και η επίδειξη αυτή αποδεικνύει ότι ο καταναλωτής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο μέσω αυτής της εκχώρησης.

9.4.1. Βήμα 1: Δημιουργία iSHARE JWT Καταναλωτή

```
CONSUMER_JWT=$(docker run --rm \
-v "/iShare:/iShare" \
python:3.9-slim sh -c \
"pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null && \
python3 /iShare/gen_consumer_token.py")
```

Listing 9.10: Consumer iSHARE JWT generation.

9.4.2. Βήμα 2: Λήψη Access Token από τον Keyrock

```
TOKEN_RESPONSE=$(curl -s -X POST \
"http://localhost:3007/oauth2/token" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "grant_type=client_credentials \
&scope=iSHARE \
&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer \
&client_assertion=${CONSUMER_JWT} \
&client_id=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER")

ACCESS_TOKEN=$(echo $TOKEN_RESPONSE | python -c \
"import sys, json; print(json.load(sys.stdin)['access_token'])")
```

Listing 9.11: iSHARE JWT exchange for access token.

Η επιτυχής λήψη access token από τον Keyrock υποδηλώνει ότι:

1. Το iSHARE JWT του καταναλωτή είναι έγκυρο.
2. Ο καταναλωτής είναι εγγεγραμμένος ενεργός συμμετέχων στον Satellite.
3. Υπάρχει ενεργή πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης από τον πάροχο προς τον καταναλωτή.

9.4.3. Βήμα 3: Πρόσβαση στα Δεδομένα Μέσω Kong

```
curl http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities \
  ?type=https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement \
  &limit=1 \
  -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN"
```

Listing 9.12: Data read request by the consumer.

Αποτέλεσμα (HTTP 200 OK):

```
[
  {
    "id": "urn:ngsi-ld:HouseholdElectricMeasurement:House01:2022-07-15T00:00:00Z",
    "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
    "https://plegma.example.org/vocab#activePower": {
      "type": "Property",
      "value": 121.542,
      "unitCode": "WTT"
    },
    "https://plegma.example.org/vocab#phaseVoltage": {
      "type": "Property",
      "value": 236.83,
      "unitCode": "VLT"
    }
  }
]
```

Listing 9.13: Successful data read by the consumer.

Το Kong επαλήθευσε το access token, εξέτασε το delegationEvidence που ενσωματώνει, διαπίστωσε ότι ο τύπος πόρου και η ενέργεια GET καλύπτονται από την πολιτική του παρόχου, και προώθησε το αίτημα στον Orion-LD.

9.5. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Επίδειξης

Τα αποτελέσματα των τριών σεναρίων επίδειξης συνοψίζονται στον Πίνακα 9.1.

Πίνακας 9.1.: Αποτελέσματα σεναρίων επίδειξης ελέγχου πρόσβασης.

™	Σενάριο	Αποτέλεσμα	Αιτιολογία
1	Χωρίς token	401 Unauthorized	Απουσία κεφαλίδας Authorization
2α	Πάροχος, HouseholdElectricMeasurement	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
2β	Πάροχος, EnvironmentalMeasurement	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
2γ	Πάροχος, Building	200 OK	Έγκυρο iSHARE JWT, τοπική αρχή
3	Καταναλωτής, HouseholdElectricMeasurement	200 OK	Έγκυρο delegation evidence

Η επίδειξη αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές ενός Data Space βάσει iSHARE:

- Μηδενική πρόσβαση χωρίς ταυτοποίηση: Κανένα αίτημα χωρίς έγκυρο token δεν φτάνει στα δεδομένα.
- Πλήρης πρόσβαση παρόχου: Ο πάροχος έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που κατέχει, αποδεικνύοντας ταυτότητα μέσω ψηφιακής υπογραφής.
- Ελεγχόμενη πρόσβαση καταναλωτή: Ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία ο πάροχος έχει εκδώσει πολιτική εκχώρησης — διατηρώντας έτσι ο πάροχος την ψηφιακή του κυριαρχία.

Κεφάλαιο 10.

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός πειραματικού Data Space με χρήση τεχνολογιών FIWARE και του πλαισίου i4Trust/iSHARE. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που να αποδεικνύει τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης σε δεδομένα μεταξύ δύο ανεξάρτητων οργανισμών.

10.1. Κύρια Συμπεράσματα

Από την υλοποίηση και την αξιολόγηση του συστήματος προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η υλοποίηση αποδεικνύει ότι η δημιουργία ενός λειτουργικού Data Space είναι εφικτή αποκλειστικά με ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα. Τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν, Kong, Keyrock, Orion-LD και iSHARE Satellite, είναι ελεύθερα διαθέσιμα και καλά τεκμηριωμένα, καθιστώντας την προσέγγιση αυτή προσιτή για οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Ο μηχανισμός εκχώρησης εξουσιοδότησης του iSHARE αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην υλοποίηση της ψηφιακής κυριαρχίας. Ο πάροχος δεδομένων διατηρεί πλήρη έλεγχο: μπορεί να εκδίδει, να τροποποιεί και να ανακαλεί πολιτικές πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται η επέμβαση τρίτου φορέα. Ο καταναλωτής αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά στα δεδομένα για τα οποία έχει εκδοθεί ρητή πολιτική και μόνο για αυτά.

Ο διαχωρισμός μεταξύ Σημείου Επιβολής Πολιτικής (Kong) και Σημείου Λήψης Απόφασης (DSBA-PDP) αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμος από αρχιτεκτονική σκοπιά. Καθένα από τα δύο συστατικά επιτελεί ξεκάθαρα οριοθετημένο ρόλο, καθιστώντας το σύστημα επεκτάσιμο και ευκολότερα συντηρήσιμο.

Η υλοποίηση ανέδειξε αρκετές πρακτικές προκλήσεις που δεν είναι άμεσα ορατές από τη θεωρητική μελέτη των προδιαγραφών:

- Συμβατότητα κρυπτογραφικών μορφών: Το Kong απαιτεί ιδιωτικό κλειδί σε μορφή PKCS#1, ενώ τα περισσότερα εργαλεία παράγουν κλειδιά σε μορφή PKCS#8.
- Αναγνωριστικό UUID έναντι EORI: Ο Keyrock αποθηκεύει και αναζητά πολιτικές βάσει εσωτερικού UUID και όχι βάσει EORI, γεγονός που απαιτεί προσοχή κατά τη δημιουργία πολιτικών.
- Επέκταση keyUsage πιστοποιητικών: Η επέκταση digitalSignature στα πιστοποιητικά X.509 είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του Keyrock, αλλά συχνά παραλείπεται από τα προεπιλεγμένα εργαλεία δημιουργίας πιστοποιητικών.
- Αρχική καταχώρηση καταναλωτή: Ο Keyrock δεν δημιουργεί αυτόματα χρήστη για εξωτερικούς συμμετέχοντες iSHARE μέχρι την πρώτη τους επικοινωνία, γεγονός που απαιτεί συγκεκριμένη σειρά εκκίνησης.

10.2. Μελλοντικές Επεκτάσεις

Βάσει των εμπειριών από την υλοποίηση, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις για μελλοντική επέκταση:

Η υλοποίηση της ροής H2M θα επέτρεπε σε χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω browser, χρησιμοποιώντας την Authorization Code ροή του OAuth 2.0 και τη διεπαφή web του Keyrock για ταυτοποίηση.

Η μεταφορά του συστήματος σε περιβάλλον Kubernetes με χρήση των Helm charts που παρέχει η FIWARE Foundation θα επέτρεπε κλιμάκωση, υψηλή διαθεσιμότητα και δυνατότητα δημόσιας ανάπτυξης. Αυτό θα καθιστούσε το Data Space πραγματικά ομοσπονδιακό, με δυνατότητα σύνδεσης με άλλους οργανισμούς μέσω του πραγματικού iSHARE Satellite.

Η νεότερη αρχιτεκτονική του FIWARE Data Space Connector βασίζεται σε Verifiable Credentials (OID4VC) αντί για iSHARE JWT. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο, ή η υβριδική υλοποίηση και των δύο, θα αποτελούσε ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης.

Η επέκταση του συστήματος ώστε να υποστηρίζει πολλαπλούς ανεξάρτητους παρόχους και καταναλωτές θα αποτελούσε ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο Data Space. Η αρχιτεκτονική που υλοποιήθηκε είναι σχεδιασμένη να κλιμακωθεί σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς κάθε οργανισμός μπορεί να εκτελεί τον δικό του Kong και Orion-LD, με κοινό μόνο τον iSHARE Satellite ως αρχή εμπιστοσύνης.

Η προσθήκη μηχανισμού ανακάλυψης δεδομένων (data discovery), όπου οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν τα διαθέσιμα datasets και να ζητούν πρόσβαση δυναμικά, θα ολοκλήρωνε τον κύκλο ζωής ενός πλήρους Data Space.

Appendices

Appendix A'.

Αρχεία Παραμετροποίησης

Το παρόν παράρτημα περιέχει τα αρχεία παραμετροποίησης που ορίζουν την αρχιτεκτονική του Plegma Data Space. Αυτά τα αρχεία, σε συνδυασμό με τα πιστοποιητικά που παράγει το script 01_generate_certs.py, αρκούν για την αναπαραγωγή του συστήματος.

A'.1. Docker Compose Kong

Το αρχείο Kong/docker-compose.yml ορίζει τα τρία συστατικά του επιπέδου επιβολής πολιτικής και εμπιστοσύνης: Kong, DSBA-PDP και iSHARE Satellite.

```
services:
  kong:
    image: quay.io/fiware/kong:0.5.4
    volumes:
      - ./kong.yml:/usr/local/kong/declarative/kong.yml
      - ./iShare/fullchain.pem:/iShare/certificate.pem
      - ./iShare/client_rsa.key:/iShare/key.pem
    container_name: kong-standalone
    environment:
      KONG_DATABASE: "off"
      KONG_DECLARATIVE_CONFIG: /usr/local/kong/declarative/kong.yml
      KONG_PROXY_ACCESS_LOG: /dev/stdout
      KONG_ADMIN_ACCESS_LOG: /dev/stdout
      KONG_PROXY_ERROR_LOG: /dev/stderr
      KONG_ADMIN_ERROR_LOG: /dev/stderr
      KONG_ADMIN_LISTEN: 0.0.0.0:8001, 0.0.0.0:8444 ssl
      KONG_PLUGINS: bundled,ngsi-ishare-policies
    ports:
      - "8000:8000"
      - "8001:8001"
      - "8443:8443"
    networks:
      - keyrock_net
      - orion_net

  dsba-pdp:
    image: quay.io/fiware/dsba-pdp:latest
    container_name: dsba-pdp
    environment:
      - SERVER_PORT=8080
```

```

- ISHARE_ENABLED=true
- ISHARE_CLIENT_ID=EU.EORI.NLPLEGMA
- ISHARE_CERTIFICATE_PATH=/iShare/certificate.pem
- ISHARE_KEY_PATH=/iShare/key.pem
- ISHARE_TRUSTED_FINGERPRINTS_LIST=<CA_FINGERPRINT>
- ISHARE_AR_ID=EU.EORI.NLPLEGMA
- ISHARE_AUTHORIZATION_REGISTRY_URL=http://fiware-keyrock:3007
- ISHARE_TRUST_ANCHOR_ID=EU.EORI.NLPLEGMA
- ISHARE_TRUST_ANCHOR_URL=http://ishare-satellite:8080
- ISHARE_TRUST_ANCHOR_TOKEN_PATH=/token
- ISHARE_TRUST_ANCHOR_TRUSTED_LIST_PATH=/trusted_list
volumes:
- ./iShare/client.key:/iShare/key.pem
- ./iShare/fullchain.pem:/iShare/certificate.pem
- ./iShare/ca.pem:/iShare/ca.pem
ports:
- "8080:8080"
networks:
- orion_net
- keyrock_net

ishare-satellite:
  image: fiware/ishare-satellite:2.0.2
  container_name: ishare-satellite
  environment:
    - SATELLITE_LOG_LEVEL=debug
    - GUNICORN_CMD_ARGS=--access-logfile=-
    - SATELLITE_MAX_HEADER_SIZE=65536
  volumes:
    - ./satellite.yml:/var/satellite/config/satellite.yml
    - ./wsgi.py:/var/satellite/wsgi.py
  expose:
    - "8080"
  ports:
    - "8085:8080"
  networks:
    - orion_net
    - keyrock_net

networks:
  keyrock_net:
    external: true
    name: fiware-keyrock_default
  orion_net:
    external: true
    name: fiware_default

```

A'.2. Docker Compose Keyrock

Το αρχείο Keyrock/docker-compose.yml ορίζει τον Keyrock Identity Manager και τη βάση δεδομένων MySQL.

```

services:
  keyrock:
    image: quay.io/fiware/idm:${KEYROCK_VERSION}
    container_name: fiware-keyrock

```

```

hostname: keyrock
depends_on:
  mysql-db:
    condition: service_healthy
ports:
  - "${KEYROCK_PORT}:${KEYROCK_PORT}"
environment:
  - "IDM_DB_HOST=mysql-db"
  - "IDM_DB_PASS_FILE=/run/secrets/my_secret_data"
  - "IDM_DB_USER=root"
  - "IDM_PORT=${KEYROCK_PORT}"
  - "IDM_HOST=http://localhost:${KEYROCK_PORT}"
  - "IDM_ADMIN_USER=admin"
  - "IDM_ADMIN_EMAIL=admin@test.com"
  - "IDM_ADMIN_PASS=1234"
  - IDM_CSP_FORM_ACTION=*
  - "IDM_PR_CLIENT_ID=EU.EORI.NLPLEGMA"
  - "IDM_PR_URL=http://ishare-satellite:8080"
  - "IDM_PR_TOKEN_ENDPOINT=http://ishare-satellite:8080/token"
  - "IDM_PR_PARTIES_ENDPOINT=http://ishare-satellite:8080/parties"
  - "IDM_AR_ID=EU.EORI.NLPLEGMA"
  - "IDM_AR_URL=internal"
  - "IDM_AR_TOKEN_ENDPOINT=http://fiware-keyrock:3007/oauth2/token"
  - "IDM_AR_DELEGATION_ENDPOINT=http://fiware-keyrock:3007/ar/delegation"
  - "IDM_PDP_LEVEL=advanced"
  - "IDM_PR_CLIENT_CRT=/iShare/certificate.pem"
  - "IDM_PR_CLIENT_KEY=/iShare/key.pem"
  - "IDM_PR_ID=EU.EORI.NLPLEGMA"
secrets:
  - my_secret_data
volumes:
  - ./iShare/client.key:/iShare/key.pem
  - ./iShare/fullchain.pem:/iShare/certificate.pem

mysql-db:
  restart: always
  image: mysql:${MYSQL_DB_VERSION}
  hostname: mysql-db
  container_name: db-mysql
  ports:
    - "${MYSQL_DB_PORT}:3306"
  environment:
    - "MYSQL_ROOT_PASSWORD_FILE=/run/secrets/my_secret_data"
    - MYSQL_ROOT_HOST=%
  secrets:
    - my_secret_data
  volumes:
    - mysql-db:/var/lib/mysql

volumes:
  mysql-db: ~

secrets:
  my_secret_data:
    file: ./secrets.txt

```

Α'.3. Παραμετροποίηση Kong (kong.yml)

Το αρχείο kong.yml ορίζει τις υπηρεσίες, τα routes και το plugin ngsi-ishare-policies.

```
_format_version: "2.1"
_transform: true

services:
  - name: energy-data-service
    url: http://fiware-orion-ld:1026
    routes:
      - name: energy-data-route
        paths:
          - /ngsi-ld
        strip_path: false
    plugins:
      - name: ngsi-ishare-policies
        config:
          jws:
            identifier: EU.EORI.NLPLEGMA
            root_ca_file: /iShare/certificate.pem
            private_key: /iShare/key.pem
            x5c: "<provider_cert_base64>,<CA_cert_base64>"
          satellite:
            identifier: EU.EORI.NLPLEGMA
            host: http://ishare-satellite:8080
            token_endpoint: /token
            trusted_list_endpoint: /trusted_list
          ar:
            identifier: EU.EORI.NLPLEGMA
            host: http://fiware-keyrock:3007
            token_endpoint: /oauth2/token
            delegation_endpoint: /ar/delegation

  - name: identity-service
    url: http://fiware-keyrock:3007
    routes:
      - name: identity-route
        paths:
          - /idm
```

Α'.4. Μητρώο Συμμετεχόντων (satellite.yml)

Απόσπασμα του αρχείου satellite.yml που ορίζει τους δύο συμμετέχοντες και τη λίστα εμπιστευμένων CA. Τα κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά έχουν αντικατασταθεί με <...> για λόγους συντομίας.

```
satellite:
  id: EU.EORI.NLPLEGMA
  key: |
    -----BEGIN PRIVATE KEY-----
    <satellite_private_key>
    -----END PRIVATE KEY-----
  crt: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```

<satellite_certificate>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<CA_certificate>
-----END CERTIFICATE-----

trusted_list:
- id: EU.EORI.NLPLEGMMA
  crt: |
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    <CA_certificate>
    -----END CERTIFICATE-----
    status: "granted"
    validity: "valid"

parties:
- id: EU.EORI.NLPLEGMMA
  name: Plegma Data Provider
  status: Active
  start_date: "2026-01-01T00:00:00Z"
  end_date: "2027-12-31T23:59:59Z"
  certifications:
    - role: IdentityProvider
    - role: AuthorisationRegistry
  certificates:
    - certificate_fingerprint: "<provider_SHA256_fingerprint>"
      enabled_from: "2026-01-01T00:00:00Z"

- id: EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER
  name: Plegma Data Consumer
  status: Active
  start_date: "2026-01-01T00:00:00Z"
  end_date: "2027-12-31T23:59:59Z"
  certifications:
    - role: ServiceConsumer
  certificates:
    - certificate_fingerprint: "<consumer_SHA256_fingerprint>"
      enabled_from: "2026-01-01T00:00:00Z"

```

A'.5. Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης (policy.json)

Η πολιτική εκχώρησης εξουσιοδότησης που εκδίδεται από τον πάροχο για τον καταναλωτή, αποθηκεύεται στο Keyrock Authorization Registry.

```

{
  "delegationEvidence": {
    "notBefore": 1735689600,
    "notOnOrAfter": 1798761600,
    "policyIssuer": "EU.EORI.NLPLEGMMA",
    "target": {
      "accessSubject": "<consumer_UUID>"
    },
  },
  "policySets": [
    {
      "maxDelegationDepth": 0,
      "target": {

```

```

    "environment": {
      "licenses": ["ISHARE.0001"]
    },
    "policies": [
      {
        "target": {
          "resource": {
            "type": "https://plegma.example.org/vocab#HouseholdElectricMeasurement",
            "identifiers": ["*"],
            "attributes": ["*"]
          },
          "actions": ["GET"]
        },
        "rules": [
          { "effect": "Permit" }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Appendix B'.

Scripts Επίδειξης

Το παρόν παράρτημα περιέχει τα scripts που χρησιμοποιήθηκαν για την επίδειξη του κύκλου εκχώρησης πρόσβασης. Τα scripts εκτελούνται σε PowerShell και αξιοποιούν τα εργαλεία curl και Docker.

B'.1. Επίδειξη Παρόχου (demo.ps1)

Το script demo.ps1 εκτελεί δύο σενάρια: πρόσβαση χωρίς token (αναμένεται 401) και πρόσβαση με token παρόχου (αναμένεται 200) για τρεις τύπους οντοτήτων.

```
# demo.ps1
# =====
# Access control demonstration via Kong/PEP with iSHARE JWT
#
# Scenario 1: No token          -> 401 Unauthorized
# Scenario 2: Provider token   -> 200 OK + data
# =====

$ISHARE_DIR = "C:\Users\SAKak\Documents\GitHub\Data-Spaces\Kong\iShare"
$KONG_BASE = "http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities"

$ELECTRIC_TYPE = "https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement"
$ENV_TYPE = "https://plegma.example.org/vocab%23EnvironmentalMeasurement"
$BUILDING_TYPE = "https://smartdatamodels.org/dataModel.Building/Building"

Write-Host "=====
Write-Host " Plegma Data Space - Provider Access Control Demo "
Write-Host "=====

# 1. No token -> expect 401
Write-Host "'n=== 1. No token (expected: 401) ==="
curl.exe -s "$KONG_BASE'?type=$ELECTRIC_TYPE&limit=1"

# 2. Provider token -> generate fresh JWT and send request
Write-Host "'n=== 2. Provider token (expected: 200) ==="
$PROVIDER_TOKEN = docker run --rm '
    -v "${ISHARE_DIR}/iShare" '
    python:3.9-slim sh -c '
        "pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null && python3 /iShare/gen_token.py"

Write-Host "HouseholdElectricMeasurement:"
curl.exe -s -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN" '
```

```

"$KONG_BASE '?type=$ELECTRIC_TYPE&limit=1" | python -m json.tool

Write-Host "nEnvironmentalMeasurement:"
curl.exe -s -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN" '
"$KONG_BASE '?type=$ENV_TYPE&limit=1" | python -m json.tool

Write-Host "nBuilding:"
curl.exe -s -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN" '
"$KONG_BASE '?type=$BUILDING_TYPE&limit=1" | python -m json.tool

```

B'.2. Επίδειξη Καταναλωτή (demo_consumer.ps1)

Το script demo_consumer.ps1 εκτελεί τρία σενάρια: πρόσβαση χωρίς token, πρόσβαση με token παρόχου, και πρόσβαση με token καταναλωτή μέσω delegation. Το τρίτο σενάριο περιλαμβάνει και τα τρία βήματα της ροής M2M του καταναλωτή: δημιουργία iSHARE JWT, ανταλλαγή με access token μέσω Keyrock και πρόσβαση μέσω Kong.

```

# demo_consumer.ps1
# =====
# Access delegation cycle demonstration (iSHARE delegation)
#
# Scenario 1: No token -> 401 Unauthorized
# Scenario 2: Provider token (M2M) -> 200 OK
# Scenario 3: Consumer token (M2M) -> 200 OK (via delegation)
#
# Consumer Flow:
# 1. Consumer creates iSHARE JWT with consumer.key
# 2. Consumer sends JWT to Keyrock -> gets access token
# (Keyrock verifies consumer via Satellite + finds delegation policy)
# 3. Consumer sends access token to Kong -> gets data
# =====

$ISHARE_DIR = "C:\Users\SAKak\Documents\GitHub\Data-Spaces\Kong\iShare"
$KONG_BASE = "http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities"
$KEYROCK_URL = "http://localhost:3007/oauth2/token"
$CONSUMER_EORI = "EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER"
$ELECTRIC_TYPE = "https://plegma.example.org/vocab%23HouseholdElectricMeasurement"

Write-Host "=====
Write-Host " Plegma Data Space - Consumer Access Control Demo "
Write-Host "=====

# --- Scenario 1: No token ---
Write-Host "n== 1. No token (expected: 401 Unauthorized) ==="
curl.exe -s "$KONG_BASE '?type=$ELECTRIC_TYPE&limit=1"

# --- Scenario 2: Provider token (M2M) ---
Write-Host "n== 2. Provider iSHARE JWT (expected: 200 OK) ==="
$PROVIDER_TOKEN = docker run --rm '
-v "${ISHARE_DIR}:/iShare" '
python:3.9-slim sh -c '
"pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null && python3 /iShare/gen_token.py"

curl.exe -s -H "Authorization: Bearer $PROVIDER_TOKEN" '
"$KONG_BASE '?type=$ELECTRIC_TYPE&limit=1" | python -m json.tool

```



```

# --- Scenario 3: Consumer token (M2M with delegation) ---
Write-Host "`n=== 3. Consumer token via Keyrock delegation (expected: 200 OK) ==="

# Step 1: Create consumer iSHARE JWT
Write-Host "  Step 1/3: Creating iSHARE JWT for Consumer..."
$CONSUMER_JWT = docker run --rm `
  -v "${ISHARE_DIR}:/iShare" `
  python:3.9-slim sh -c `
  "pip install PyJWT cryptography -q 2>/dev/null && python3 /iShare/gen_consumer_token.py"

# Step 2: Exchange JWT for access token from Keyrock
Write-Host "  Step 2/3: Getting access token from Keyrock..."
$tokenResponse = curl.exe -s -X POST $KEYROCK_URL `
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" `
  -d "grant_type=client_credentials&scope=iSHARE&client_assertion_type=urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-token"

$ACCESS_TOKEN = ($tokenResponse | ConvertFrom-Json).access_token

if (-not $ACCESS_TOKEN) {
  Write-Host "  ERROR: No access token received from Keyrock!"
  Write-Host "  Response: $tokenResponse"
  exit 1
}

Write-Host "  Access token received (length: $($ACCESS_TOKEN.Length) chars)"

# Step 3: Use access token to access data via Kong
Write-Host "  Step 3/3: Sending request to Kong with access token..."
curl.exe -s -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" `
  "$KONG_BASE?type=$ELECTRIC_TYPE&limit=1" | python -m json.tool

Write-Host "`n=====
Write-Host "  Results:"
Write-Host "    1. No token          -> 401 Unauthorized"
Write-Host "    2. Provider token   -> 200 OK"
Write-Host "    3. Consumer token   -> 200 OK (via delegation)"
Write-Host "=====

```


Bibliography

- [1] B. Otto, S. Steinbuß, A. Teuscher, and S. Lohmann, “Reference architecture model gaia-x: Technical specification,” *Gaia-X AISBL*, 2022.
Accessed: 2026.
- [2] Data Spaces Business Alliance, “Technical convergence: Recommendations for interoperable data spaces,” tech. rep., Data Spaces Business Alliance (DSBA), 2023.
Accessed: 2026.
- [3] International Data Spaces Association, “IDS reference architecture model 4.2,” tech. rep., International Data Spaces Association (IDSA), 2023.
Accessed: 2026.
- [4] Gaia-X AISBL, “Gaia-x architecture document,” tech. rep., Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL, 2023.
Accessed: 2026.
- [5] FIWARE Foundation, “FIWARE catalogue: Open source components for smart solutions,” 2023.
Accessed: 2026.
- [6] D. Cooper, S. Santesson, S. Farrell, S. Boeyen, R. Housley, and T. Polk, “Internet X.509 public key infrastructure certificate and certificate revocation list (CRL) profile,” 2008.
Accessed: 2026.
- [7] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON web token (JWT),” Tech. Rep. RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.
Accessed: 2026.
- [8] iSHARE Foundation, “ishare scheme: Trust framework for data sharing,” tech. rep., iSHARE Foundation, 2023.
Accessed: 2026.
- [9] FIWARE Foundation, “i4trust building blocks,” 2023.
Accessed: 2026.
- [10] ETSI, “ETSI GS CIM 009 V1.6.1: Context information management (CIM); NGSI-LD API,” 2023.
Accessed: 2026.
- [11] G. Kellogg, P.-A. Champin, and D. Longley, “JSON-LD 1.1: A JSON-based serialization for linked data,” 2020.
Accessed: 2026.
- [12] FIWARE Foundation, IUDX, TM Forum, and OASC, “Smart data models,” 2023.
Accessed: 2026.
- [13] OASIS, “eXtensible access control markup language (XACML) version 3.0,” tech. rep., OASIS Standard, 2013.
Accessed: 2026.
- [14] FIWARE Foundation, “Orion-LD context broker,” 2023.

- Accessed: 2026.
- [15] FIWARE Foundation, “Keyrock identity manager,” 2023.
Accessed: 2026.
- [16] iSHARE Foundation, “ishare satellite reference implementation,” 2023.
Accessed: 2026.
- [17] Kong Inc., “Kong gateway,” 2023.
Accessed: 2026.
- [18] FIWARE Foundation, “Kong plugin: ngsi-ishare-policies,” 2023.
Accessed: 2026.
- [19] FIWARE Foundation, “DSBA policy decision point,” 2023.
Accessed: 2026.
- [20] C. Doukas and I. Chatzigiannakis, “Plegma dataset: A smart home energy and environmental dataset,” 2024.
Accessed: 2026.